

Hong Pham

4_PhamThiThuong_Phạm Văn Hồng_DTC21H4802013002_V1

 Assignment_3_PhamVanHong

 DATN_K20_SV_Check

 Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ICTU

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3501483832

Submission Date

Mar 9, 2026, 8:39 AM GMT+7

Download Date

Mar 9, 2026, 8:42 AM GMT+7

File Name

hamThiThuong_Ph_m_V_n_H_ng_DTC21H4802013002_V1_checktrunglap.pdf

File Size

2.1 MB

75 Pages

13,688 Words

52,620 Characters

23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 22%  Internet sources
- 17%  Publications
- 21%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 22% Internet sources
- 17% Publications
- 21% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
	Ho Chi Minh City Open University	7%
2	Student papers	
	Hanoi University of Mining and Geology	2%
3	Student papers	
	Ton Duc Thang University	2%
4	Internet	
	viblo.asia	1%
5	Internet	
	www.ctu.edu.vn	1%
6	Student papers	
	Thai Nguyen University of Education	1%
7	Publication	
	Phenikaa University	<1%
8	Student papers	
	University of Finance – Marketing	<1%
9	Student papers	
	National Economics University	<1%
10	Student papers	
	Ho Chi Minh City University of Transport	<1%
11	Student papers	
	Vietnam Maritime University	<1%

12	Internet	azsolutions.vn	<1%
13	Internet	rdsic.edu.vn	<1%
14	Internet	www.thuvientailieu.vn	<1%
15	Internet	daotao.vku.udn.vn	<1%
16	Student papers	Nha Trang University	<1%
17	Student papers	Post and Telecommunications Institute of Technology	<1%
18	Internet	quangngai.edu.vn	<1%
19	Internet	www.slideshare.net	<1%
20	Internet	thuvienso.bvu.edu.vn	<1%
21	Internet	kotlinews.com	<1%
22	Internet	toc.123docz.net	<1%
23	Publication	Hanoi University	<1%
24	Student papers	Hoa Sen University	<1%
25	Internet	123docz.net	<1%

26

Internet

dlib.ptit.edu.vn

<1%

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Mô hình Client – Server trong phát triển web

Trong lĩnh vực phát triển phần mềm nói chung và lập trình web nói riêng, mô hình Client – Server là một kiến trúc cơ bản và phổ biến nhất được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiện đại. Kiến trúc này phân chia rõ ràng vai trò giữa hai thành phần chính: phía Client (máy khách) và Server (máy chủ), giúp hệ thống hoạt động hiệu quả, linh hoạt và dễ dàng mở rộng.

Client (máy khách): Là phía người dùng tương tác trực tiếp, thường là trình duyệt web. Client gửi yêu cầu (request) tới Server thông qua các giao thức như HTTP hoặc HTTPS. Giao diện này có thể được phát triển bằng các công nghệ như HTML, CSS, JavaScript, và các thư viện/framework như React, Vue hoặc Angular.

1.1.1. Khái niệm về mô hình Client – Server

Mô hình Client – Server là một mô hình phân tán, trong đó Client là bên gửi yêu cầu dịch vụ và Server là bên cung cấp dịch vụ đó. Khi người dùng thao tác trên một website (ví dụ như xem phòng, đăng nhập, đặt hàng), các hành động đó sẽ được gửi dưới dạng yêu cầu HTTP tới Server. Sau khi xử lý yêu cầu, Server sẽ gửi phản hồi về cho Client, thường dưới dạng dữ liệu JSON hoặc HTML, và dữ liệu này sẽ được Client hiển thị cho người dùng.

Đặc điểm của mô hình này là Client không trực tiếp truy cập vào cơ sở dữ liệu, mà toàn bộ tương tác với dữ liệu đều phải thông qua Server, đảm bảo tính bảo mật và quản lý dữ liệu tập trung.

1.1.2. Vai trò và chức năng của Client

Client là phần giao diện người dùng (UI – User Interface), nơi người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống. Trong đề tài này, phần Client được xây dựng bằng React.js – một thư viện JavaScript mạnh mẽ chuyên dùng để xây dựng các giao diện người dùng tương tác nhanh và mượt mà.

Các chức năng chính của Client bao gồm:

- Hiển thị giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Gửi các yêu cầu HTTP đến Server thông qua các phương thức như GET, POST, PUT, DELETE.
- Nhận dữ liệu phản hồi từ Server và cập nhật giao diện tương ứng.

- Thực hiện điều hướng trang, quản lý trạng thái giao diện (state), và xử lý sự kiện người dùng.

Với việc sử dụng công nghệ Single Page Application (SPA), ứng dụng React chỉ tải một lần duy nhất và sau đó cập nhật nội dung động mà không cần tải lại toàn bộ trang, mang đến trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

1.1.3. *Vai trò và chức năng của Server*

Server là nơi tiếp nhận, xử lý các yêu cầu từ Client và gửi phản hồi tương ứng. Trong đồ án này, Server được xây dựng bằng Node.js kết hợp với Express.js – một framework mạnh mẽ và linh hoạt cho ứng dụng web.

Các chức năng chính của Server bao gồm:

- Xử lý logic nghiệp vụ (business logic) như đăng nhập, xử lý giỏ hàng, đặt hàng...
- Quản lý và tương tác với cơ sở dữ liệu (thêm, sửa, xóa, truy vấn dữ liệu).
- Cung cấp API RESTful để các client có thể dễ dàng giao tiếp.
- Bảo mật hệ thống bằng các phương pháp xác thực (authentication) và phân quyền (authorization).
- Xử lý các tệp tin (uploads), mã hóa thông tin, gửi email, v.v.
- Server thường hoạt động trên một cổng (port) riêng, lắng nghe các yêu cầu đến và phản hồi dữ liệu phù hợp với định dạng JSON hoặc HTML.

1.1.4. *Nguyên lý hoạt động*

Quy trình hoạt động của mô hình Client – Server có thể mô tả như sau:

- Người dùng thực hiện thao tác (ví dụ: nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng").
- Giao diện (Client) sẽ tạo một yêu cầu (HTTP request) và gửi đến Server.
- Server nhận yêu cầu, thực hiện xử lý (ví dụ: cập nhật giỏ hàng trong cơ sở dữ liệu).
- Sau khi xử lý xong, Server gửi lại một phản hồi (HTTP response).
- Client nhận phản hồi và cập nhật giao diện người dùng.

1.1.5. Ưu điểm của mô hình Client – Server

Tính phân tách rõ ràng: Tách biệt giao diện và xử lý logic, dễ bảo trì và nâng cấp

Tái sử dụng cao: Backend có thể dùng chung cho nhiều loại client (web, mobile, desktop).

Dễ mở rộng: Có thể tăng hiệu năng Server hoặc triển khai thêm nhiều Client dễ dàng.

Bảo mật: Dữ liệu được quản lý tập trung tại Server, dễ kiểm soát và bảo vệ.

1.2. Front – End

1.2.1. React.js

Khái niệm

React.js (gọi tắt là React) là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook, lần đầu được ra mắt vào năm 2013. React được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (UI – User Interface) trong các ứng dụng web và mobile. Thay vì thao tác trực tiếp với DOM truyền thống, React sử dụng một cơ chế gọi là Virtual DOM để tối ưu hóa hiệu suất cập nhật giao diện.

React không phải là một framework toàn diện như Angular hay Vue, mà chỉ tập trung vào “V” (View) trong mô hình MVC (Model – View – Controller), giúp lập trình viên dễ dàng tạo ra các thành phần giao diện tái sử dụng.

Đặc điểm nổi bật của React.js

Virtual DOM: React sử dụng Virtual DOM để theo dõi sự thay đổi giao diện và chỉ cập nhật những phần cần thiết trên DOM thật, giúp tăng hiệu suất và tốc độ phản hồi của ứng dụng.

Component-Based Architecture (Kiến trúc thành phần): Giao diện trong React được chia nhỏ thành các thành phần (component) riêng biệt và độc lập, giúp tái sử dụng và dễ bảo trì.

JSX (JavaScript XML): Cho phép viết HTML bên trong JavaScript, giúp code dễ đọc, dễ viết và dễ hiểu hơn.

One-Way Data Binding (Ràng buộc dữ liệu một chiều): Dữ liệu được truyền từ component cha xuống component con, tạo ra luồng dữ liệu rõ ràng và dễ kiểm soát.

Hooks (Từ phiên bản 16.8): React cung cấp các hook như useState, useEffect, useContext... cho phép sử dụng state và các tính năng khác mà không cần viết class component.

Ưu điểm của React

Giao diện mượt mà, tốc độ cao nhờ Virtual DOM.

Dễ bảo trì và mở rộng do thiết kế theo thành phần.

Thích hợp cho các ứng dụng lớn, có nhiều tương tác người dùng.

Cộng đồng phát triển lớn, tài liệu đầy đủ.

Dễ tích hợp với các thư viện và công nghệ khác như Redux, Tailwind CSS, Axios, React Router...

Ứng dụng của React trong đồ án

Trong đồ án xây dựng website quản lý khách sạn, React.js được sử dụng để:

- Thiết kế các giao diện người dùng như: trang chủ, trang chi tiết phòng, giỏ hàng, đăng nhập, đăng ký, trang quản trị.
- Tạo các component tái sử dụng như: Header, Footer, ProductCard, FormInput, Modal...
- Gọi dữ liệu từ backend thông qua Axios và hiển thị lên giao diện.
- Điều hướng trang bằng thư viện react-router-dom.
- Quản lý trạng thái của giỏ hàng và người dùng bằng useState, useReducer hoặc Context API.

1.2.2. Vite

Khái niệm

Vite là một công cụ build (build tool) thế hệ mới được phát triển bởi Evan You – tác giả của Vue.js. Vite được thiết kế để giúp quá trình phát triển ứng dụng frontend trở nên nhanh hơn và nhẹ hơn, đặc biệt là khi làm việc với các framework hiện đại như React, Vue, hoặc Svelte.

Từ "Vite" trong tiếng Pháp nghĩa là "nhanh" – phản ánh đúng mục tiêu mà công cụ này hướng tới: tăng tốc độ khởi động dự án và rút ngắn thời gian build phòng.

Đặc điểm nổi bật của Vite

Khởi động siêu nhanh: Vite sử dụng ES Modules (ESM) để phục vụ mã nguồn trực tiếp từ trình duyệt trong môi trường phát triển, thay vì phải bundle toàn bộ project như Webpack, giúp khởi động gần như tức thì.

Hot Module Replacement (HMR) hiệu suất cao: Vite hỗ trợ HMR cực kỳ nhanh và chính xác, giúp nhà phát triển thấy ngay thay đổi khi cập nhật mã mà không cần reload trang.

Tối ưu khi build: Khi build cho production, Vite sử dụng Rollup – một bundler tối ưu, giúp tạo ra các file JavaScript gọn nhẹ, hiệu quả cao và dễ dàng cấu hình.

Hỗ trợ sẵn TypeScript, JSX, CSS Modules, PostCSS mà không cần cấu hình phức tạp.

Tương thích tốt với React, Vue và các thư viện frontend hiện đại.

Cách hoạt động của Vite

Vite chia quy trình làm việc thành hai pha chính:

- Pha phát triển (Development):
 - + Vite sử dụng native ESM và một server nhẹ được viết bằng Node.js.
 - + Các tệp JavaScript, CSS, TS... được phân phối trực tiếp đến trình duyệt mà không cần bundle, giúp thời gian phản hồi cực nhanh.
 - + Khi một tệp thay đổi, chỉ riêng tệp đó được xử lý lại thay vì rebuild toàn bộ dự án.
- Pha build (Production):
 - + Vite sử dụng Rollup để build toàn bộ project thành các file tối ưu.
 - + Tách code thành nhiều chunk, hỗ trợ lazy loading và tree shaking để giảm kích thước file.

Ứng dụng của Vite trong đồ án

Trong bài em sử dụng Vite để:

- Khởi tạo dự án React nhanh chóng với lệnh `npm create vite@latest`.
- Tăng tốc độ khởi động và thay đổi giao diện trong quá trình phát triển frontend.
- Kết hợp với Tailwind CSS để build giao diện nhanh chóng, nhẹ và tối ưu.
- Tạo ra bản build nhỏ gọn, dễ deploy cho trang web khi triển khai thực tế.

Ưu điểm khi sử dụng Vite thay cho Webpack

Tiêu chí	Vite	Webpack
Tốc độ khởi động	Rất nhanh	Chậm hơn do cần bundle
HMR	Cập nhật tức thì	Có độ trễ khi dự án lớn
Cấu hình	Đơn giản, gần như không cần	Phức tạp, nhiều file cấu hình
Build production	Sử dụng Rollup, nhẹ và hiệu quả	Dùng chính Webpack, chậm hơn

1.2.3. React Router

Khái niệm

React Router là một thư viện định tuyến (routing library) được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng React để quản lý việc điều hướng giữa các trang (route) một cách mượt mà mà không cần tải lại toàn bộ trang web. Nó cho phép các ứng dụng đơn trang (SPA – Single Page Application) hoạt động như các ứng dụng đa trang, bằng cách điều hướng giữa các component dựa trên URL trình duyệt.

React Router được phát triển bởi Remix Software và hiện nay phiên bản phổ biến là React Router v6, cung cấp cú pháp đơn giản, tối ưu hiệu suất, dễ sử dụng hơn các phiên bản trước.

Cách hoạt động

React Router hoạt động bằng cách:

- Theo dõi sự thay đổi của URL trong trình duyệt mà không làm reload trang.
- Gắn kết các URL tương ứng với component React cần hiển thị.
- Quản lý lịch sử điều hướng thông qua History API.

Các thành phần chính trong React Router:

- `<BrowserRouter>`: Bao bọc toàn bộ ứng dụng, quản lý lịch sử điều hướng.
- `<Routes>`: Container cho các route.
- `<Route>`: Định nghĩa từng tuyến đường, ánh xạ giữa đường dẫn và component.
- `<Link>`: Thay thế cho thẻ `<a>` để chuyển trang mà không reload.

- `useNavigate()`, `useParams()`, `useLocation()`: Các hook hỗ trợ điều hướng, lấy tham số, và vị trí hiện tại của trang.

Ưu điểm của React Router

- Tối ưu cho SPA: Điều hướng nhanh chóng, không cần tải lại trang.
- Tích hợp sâu với React: Giao diện được cập nhật theo component tương ứng.
- Hỗ trợ nested routes: Có thể lồng các route bên trong nhau.
- Route động: Hỗ trợ đường dẫn có tham số, ví dụ `/product/:id`.
- Điều hướng lập trình (programmatic navigation): Có thể điều hướng bằng hàm mà không cần click thủ công.

7

Ứng dụng trong đồ án

React Router được sử dụng để:

- Tạo hệ thống định tuyến gồm các trang: `/` (Trang chủ), `/products`, `/product/:id`, `/cart`, `/login`, `/register`, `/admin`, v.v.
- Cho phép chuyển trang mượt mà giữa các giao diện mà không tải lại toàn bộ ứng dụng.
- Hiển thị thông tin phòng cụ thể thông qua route động như `/product/123`.
- Sử dụng `useNavigate()` để điều hướng người dùng sau khi đăng nhập hoặc đặt phòng.

1.2.4. SCSS Modules

Khái niệm

SCSS Modules là sự kết hợp giữa SCSS (Sassy CSS) – phần mở rộng của CSS với cú pháp nâng cao, và CSS Modules – kỹ thuật viết CSS với phạm vi riêng biệt cho từng component. Việc kết hợp này giúp quản lý style trong các dự án frontend, đặc biệt là khi sử dụng React, một cách khoa học, rõ ràng và tránh trùng lặp.

SCSS cung cấp các tính năng như biến, mixins, nesting và import, giúp người phát triển có thể viết mã CSS một cách rõ ràng, dễ đọc và dễ bảo trì. Trong khi đó, CSS Modules

đảm bảo rằng các lớp (class) chỉ áp dụng trong phạm vi component cụ thể, tránh xung đột toàn cục.

Ưu điểm của SCSS Modules

Phạm vi riêng biệt (local scope): Tránh xung đột tên class giữa các component trong toàn bộ ứng dụng.

Cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì: Mỗi component có thể gắn liền với file style riêng biệt.

Tận dụng toàn bộ sức mạnh của SCSS như biến, mixin, nesting, kế thừa...

Tương thích tốt với các dự án React + Vite, không cần cấu hình phức tạp.

Hỗ trợ modular hóa và tái sử dụng: Giúp tách nhỏ các phần giao diện mà không lo trùng lặp style.

Ứng dụng trong đồ án

Modules được sử dụng để thiết kế giao diện cho từng thành phần (component) như phần hiển thị phòng, menu điều hướng, form đăng nhập, v.v. Mỗi phần có thể có file .module.scss riêng để đảm bảo tính độc lập và dễ bảo trì. Điều này giúp quá trình phát triển frontend diễn ra thuận tiện, linh hoạt và đảm bảo tính mở rộng cao cho hệ thống.

1.2.5. Context API

Khái niệm

Context API là một cơ chế được tích hợp sẵn trong thư viện React từ phiên bản 16.3 trở lên, cho phép truyền dữ liệu giữa các component mà không cần phải sử dụng phương pháp truyền props theo từng cấp (prop drilling). Thay vì truyền dữ liệu qua nhiều lớp component trung gian, Context API cho phép chia sẻ dữ liệu trực tiếp từ một nơi trung tâm đến các component con có nhu cầu sử dụng.

Context API phù hợp để quản lý những dữ liệu cần dùng ở nhiều nơi trong ứng dụng như: thông tin người dùng, ngôn ngữ hiển thị, chủ đề giao diện (theme), trạng thái đăng nhập, giỏ hàng...

Ưu điểm của Context API

Tránh lặp đi lặp lại việc truyền props qua nhiều cấp component.

Quản lý trạng thái đơn giản, đặc biệt đối với ứng dụng nhỏ hoặc vừa.

Tích hợp sẵn trong React, không cần cài thêm thư viện ngoài như Redux.

Tăng tính mô-đun và dễ mở rộng của ứng dụng.

Kết hợp tốt với React Hooks (như useContext) để làm cho mã ngắn gọn và dễ hiểu.

Ứng dụng trong đồ án

Context API được sử dụng để:

Quản lý trạng thái người dùng đăng nhập trong toàn bộ ứng dụng (login/logout).

Chia sẻ giỏ hàng giữa các component như header, trang chi tiết phòng và trang thanh toán.

Quản lý giao diện người dùng như dark/light mode, lựa chọn ngôn ngữ,...

Giúp các component khác nhau truy cập dữ liệu chung mà không cần truyền props phức tạp.

Việc áp dụng Context API giúp giảm độ phức tạp trong mã nguồn và tăng hiệu quả trong quá trình phát triển frontend.

1.3. Back – End

1.3.1. Node.js

Khái niệm

Node.js là một nền tảng chạy JavaScript phía máy chủ (server-side) được xây dựng trên V8 JavaScript Engine của Google. Không giống như JavaScript trong trình duyệt (chỉ chạy ở client), Node.js cho phép lập trình viên viết các ứng dụng máy chủ bằng JavaScript, đặc biệt phù hợp cho các hệ thống web hiện đại như RESTful API, real-time application và microservices.

Node.js sử dụng mô hình non-blocking I/O (nhập/xuất không chặn) và kiến trúc event-driven (hướng sự kiện), giúp xử lý đồng thời nhiều kết nối một cách hiệu quả, đặc biệt thích hợp với các ứng dụng web cần hiệu suất cao.

Ưu điểm của Node.js

Tốc độ cao nhờ sử dụng V8 engine – biên dịch mã JavaScript sang mã máy.

Non-blocking I/O giúp xử lý nhiều request cùng lúc mà không bị chặn.

Sử dụng JavaScript toàn bộ từ frontend đến backend, giúp đồng bộ ngôn ngữ giữa client và server.

Thư viện phong phú nhờ hệ sinh thái NPM (Node Package Manager).

Thích hợp cho API hoặc microservice nhờ khả năng mở rộng linh hoạt.

Ứng dụng trong đồ án

Node.js đóng vai trò là nền tảng backend chính để:

- Xây dựng RESTful API cho frontend giao tiếp.

- Xử lý các chức năng như đăng ký, đăng nhập, quản lý người dùng, phòng, giỏ hàng, và đơn hàng.
- Tương tác với cơ sở dữ liệu (MongoDB) thông qua các middleware.
- Quản lý các route API một cách hiệu quả và rõ ràng.
- Node.js giúp hệ thống backend xử lý nhanh, hiệu quả và đồng thời cho phép phát triển nhanh chóng với cùng một ngôn ngữ là JavaScript.

1.3.2. Express.js

Khái niệm

Express.js (thường gọi là Express) là một framework web tối giản và linh hoạt dành cho Node.js, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web và API nhanh chóng, hiệu quả. Đây là một trong những framework phổ biến nhất trong hệ sinh thái Node.js và là nền tảng quan trọng trong mô hình phát triển ME(N)N Stack (MongoDB, Express, Node, và thường kết hợp với React/Angular/Vue ở phía frontend).

Express cung cấp các công cụ mạnh mẽ để định nghĩa route, xử lý middleware, tương tác với HTTP request và response, cũng như tích hợp dễ dàng với các cơ sở dữ liệu và công cụ xác thực.

Ưu điểm của Express.js

Cấu trúc đơn giản, rõ ràng: Dễ tiếp cận đối với cả người mới và lập trình viên có kinh nghiệm.

Xử lý route linh hoạt: Hỗ trợ các phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE...) và route động.

Middleware mạnh mẽ: Cho phép xử lý tuần tự các yêu cầu qua nhiều bước, như kiểm tra xác thực, ghi log, xử lý lỗi...

Tương thích tốt với Node.js: Tận dụng triệt để ưu điểm non-blocking và event-driven của Node.js.

Cộng đồng lớn, tài liệu phong phú: Dễ tìm kiếm giải pháp và mở rộng chức năng.

Ứng dụng trong đồ án

Express.js được sử dụng để phát triển hệ thống RESTful API kết nối giữa frontend và backend. Một số chức năng cụ thể:

Định nghĩa các API để quản lý người dùng, phòng, danh mục, đơn hàng,...

Kiểm tra quyền truy cập của người dùng (qua middleware xác thực JWT).

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL để truy xuất và cập nhật dữ liệu.

Xử lý upload ảnh phòng, phân trang danh sách,...

Quản lý các lỗi phát sinh trong quá trình người dùng thao tác trên website.

Express giúp backend trở nên dễ tổ chức, dễ mở rộng và đáp ứng nhanh với các yêu cầu từ client.

1.3.3. Mô hình phát triển dự án MVC

Định nghĩa

4 MVC là viết tắt của cụm từ “Model-View-Controller”. Đây là mô hình thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm, là một mẫu kiến trúc phần mềm để tạo lập giao diện người dùng trên máy tính. MVC chia thành 3 phần được kết nối với nhau và mỗi thành phần đều có nhiệm vụ riêng của nó và độc lập với các thành phần khác. Được sử dụng rộng rãi trong phát triển web, sự khác biệt được tùy chỉnh liên quan đến sự có mặt của server-client.

Các thành phần trong MVC

Đầu tiên là Model. Nó có nhiệm vụ thao tác với Database. Nó chứa tất cả các hàm, các phương thức truy vấn trực tiếp với dữ liệu. Controller sẽ thông qua các hàm, phương thức đó để lấy dữ liệu rồi gửi qua View.

Tiếp theo là View. Nó là giao diện người dùng (User Interface). Nó chứa các thành phần tương tác với người dùng như menu, button, image, text, ... View nhận dữ liệu từ Controller và hiển thị.

Cuối cùng là Controller. Nó là thành phần trung gian giữa Model và View. Controller đảm nhận vai trò tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, thông qua Model để lấy dữ liệu sau đó thông qua View để hiển thị người dùng.

1.3.4. Middleware

Khái niệm

13 Middleware là một khái niệm phổ biến trong lập trình backend, đặc biệt trong các framework như Express.js. Middleware có thể hiểu là một hàm trung gian được gọi trong quá trình xử lý HTTP request và response. Nó có nhiệm vụ can thiệp, kiểm tra, xử lý dữ liệu trước khi request được chuyển tiếp đến route chính hoặc khi response được trả về client.

5 Trong Express.js, middleware có thể thực hiện nhiều chức năng như:

- Kiểm tra xác thực người dùng (authentication).
- Ghi log thông tin yêu cầu.
- Phân tích body của request (body parsing).
- Xử lý lỗi.
- Hạn chế số lượng truy cập (rate limiting), kiểm tra quyền (authorization), hoặc xác minh token (JWT).

Cơ chế hoạt động

Middleware hoạt động theo chuỗi: Mỗi middleware sau khi xử lý xong có thể gọi next() để chuyển sang middleware tiếp theo. Nếu không gọi next(), quá trình sẽ dừng lại tại middleware đó. Điều này giúp kiểm soát linh hoạt luồng xử lý của ứng dụng.

Ưu điểm của Middleware

Tái sử dụng cao: Một middleware có thể áp dụng cho nhiều route.

Tăng bảo mật và kiểm soát: Nhờ có thể kiểm tra token, quyền truy cập, và trạng thái request trước khi xử lý chính.

Giúp mã nguồn rõ ràng, dễ tổ chức: Tách biệt các bước xử lý request thành từng phần riêng biệt.

Dễ mở rộng và bảo trì: Có thể thêm mới chức năng mà không ảnh hưởng logic cũ.

Ứng dụng trong đồ án

Middleware đóng vai trò quan trọng trong:

- Xác thực người dùng thông qua JWT để đảm bảo chỉ người đã đăng nhập mới được thực hiện các thao tác như đặt hàng, xem thông tin tài khoản.
- Phân quyền người dùng, ví dụ: chỉ admin mới được thêm/sửa phòng.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào (validate) như kiểm tra email, mật khẩu, tên phòng...
- Xử lý lỗi chung, trả về thông báo lỗi rõ ràng và có định dạng cho frontend.
- Bảo vệ API khỏi các cuộc tấn công như spam hoặc gửi nhiều request bất hợp pháp.

3

Middleware giúp tăng độ bảo mật, hiệu quả và khả năng mở rộng của hệ thống backend.

1.3.5. Kết nối Frontend – Backend

Khái niệm

Trong mô hình phát triển ứng dụng web hiện đại, Frontend và Backend là hai phần hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ với nhau. Frontend là giao diện người dùng (UI) được xây dựng bằng các công nghệ như HTML, CSS, JavaScript (thường là React, Angular, hoặc Vue). Backend là nơi xử lý logic nghiệp vụ, kết nối với cơ sở dữ liệu và cung cấp API cho frontend tương tác.

Kết nối Frontend – Backend là quá trình giao tiếp giữa client (trình duyệt người dùng) và server (máy chủ backend), thường thông qua các API (Application Programming Interface), đặc biệt là RESTful API hoặc GraphQL API.

Cơ chế kết nối phổ biến

Giao tiếp qua HTTP request: Frontend gửi yêu cầu HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) đến backend để truy xuất hoặc thao tác dữ liệu.

Dữ liệu trao đổi theo định dạng JSON: Backend trả dữ liệu dưới dạng JSON để frontend dễ dàng xử lý.

Axios hoặc Fetch API thường được dùng ở frontend để gửi request.

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) phải được cấu hình ở backend nếu frontend và backend chạy ở hai domain/port khác nhau.

Vai trò trong dự án đồ án

Việc kết nối frontend và backend đóng vai trò thiết yếu:

- Giao tiếp động: Khi người dùng thực hiện thao tác như đăng nhập, thêm phòng vào giỏ hàng, hoặc đặt hàng, frontend sẽ gọi API tương ứng để lấy/gửi dữ liệu.
- Xác thực người dùng: Frontend nhận token từ backend sau khi đăng nhập và lưu trữ để sử dụng cho các request sau.
- Đồng bộ dữ liệu: Ví dụ, danh sách phòng trong giao diện được lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu thông qua API.
- Hiển thị lỗi và thông báo: Backend gửi phản hồi thành công/thất bại, giúp frontend thông báo rõ ràng cho người dùng.

7

Công cụ và công nghệ sử dụng

Frontend: React.js kết hợp với thư viện Axios để gửi HTTP requests.

7

Backend: Express.js xây dựng hệ thống API RESTful.

Token (JWT): Dùng để xác thực và phân quyền giữa frontend và backend.

CORS Middleware: Được sử dụng tại backend để cho phép frontend truy cập từ domain khác.

1.4. Cơ sở dữ liệu MongoDB

1.4.1. Giới thiệu MongoDB

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở, lưu trữ dữ liệu dưới dạng document theo cấu trúc JSON thay vì bảng như MySQL. MongoDB được phát triển bởi MongoDB Inc., cho phép lưu trữ dữ liệu linh hoạt, dễ mở rộng và phù hợp với các ứng dụng web hiện đại. MongoDB thường được sử dụng kết hợp với Node.js, Express.js, React.js trong mô hình MERN stack, hỗ trợ tốt cho các dự án thương mại điện tử, mạng xã hội, và hệ thống thời gian thực.

1.4.2. Đặc điểm nổi bật

Dữ liệu được lưu trong bộ sưu tập (collection) gồm nhiều tài liệu (document) có cấu trúc linh hoạt.

Không cần định nghĩa trước schema cố định như MySQL. Hỗ trợ các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) dễ dàng.

Tốc độ truy vấn nhanh nhờ chỉ mục (index) và khả năng mở rộng theo chiều ngang.

Hỗ trợ replication, sharding, đảm bảo an toàn và hiệu năng cao.

Tích hợp tốt với các framework backend như Express.js.

1.4.3. Vai trò của MongoDB trong dự án

Vai trò của MongoDB trong dự án xây dựng website quản lý khách sạn, MongoDB được sử dụng làm cơ sở dữ liệu chính, có nhiệm vụ:

Lưu trữ thông tin người dùng: họ tên, email, mật khẩu (đã mã hóa), vai trò, quyền truy cập.

Quản lý phòng: tên, mô tả, giá, tồn kho, danh mục, hình ảnh.

Quản lý đơn hàng: thông tin giỏ hàng, trạng thái, lịch sử mua hàng.

Hỗ trợ truy vấn nhanh thông qua Mongoose trong backend Express.js, cung cấp dữ liệu cho frontend.

Các collection chính gồm: users, products, categories, orders, orderItems.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát hiện trạng

2.1.1. Tổng quan về khách sạn Bảo Minh

Giới thiệu về khách sạn Bảo Minh

Trong đề án tốt nghiệp, em chọn khách sạn Bảo Minh (hay còn gọi là Bảo Minh Hotel) làm đối tượng nghiên cứu để tích hợp chatbot hỗ trợ khách hàng. Đây là một cơ sở lưu trú địa phương tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, phù hợp với mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, tập trung vào dịch vụ lưu trú giá rẻ và tiện lợi cho du khách công tác, du lịch sinh thái hoặc đi lại trên tuyến đường Thái Nguyên – Bắc Kạn.

Thông tin chung

- Tên cơ sở: Bảo Minh Hotel (hoặc Bảo Minh Motel theo một số nguồn trực tuyến).
- Loại hình: Khách sạn / nhà nghỉ lưu trú (motel kiểu nhỏ, không phải khách sạn cao cấp).
- Ngành hoạt động: Dịch vụ khách sạn – lưu trú du lịch, chủ yếu phục vụ khách nội địa, công tác hoặc du lịch địa phương tại khu vực Phú Lương và các huyện lân cận.
- Cơ sở này thuộc phân khúc bình dân, chú trọng vào sự sạch sẽ, tiện nghi cơ bản và vị trí thuận lợi hơn là tiện ích cao cấp như spa hay hồ bơi.

Địa chỉ & vị trí

- Địa chỉ: Thái Nguyên - Bắc Kạn, Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên, Việt Nam (nằm tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương).
- Vị trí chiến lược: Nằm gần trục đường chính Thái Nguyên – Bắc Kạn, rất thuận tiện cho khách di chuyển giữa thành phố Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn, hoặc khám phá các điểm du lịch sinh thái ở Phú Lương như làng nghề Bờ Đậu (nổi tiếng bánh chưng), khu di tích đền Đuôm, hoặc các điểm check-in thiên nhiên gần đó. Khu vực này cách trung tâm TP Thái Nguyên khoảng 15 km, phù hợp cho khách cần nghỉ ngơi dọc đường hoặc khám phá vùng núi phía Bắc tỉnh.

Xã Cổ Lũng còn nổi tiếng với làng nghề truyền thống Bờ Đậu (bánh chưng Bờ Đậu), nên khách sạn có tiềm năng thu hút du khách kết hợp du lịch văn hóa – ẩm thực.

Thông tin liên hệ

- Số điện thoại: 0353 119 999 (đây là số chính thức được liệt kê trên các danh bạ doanh nghiệp địa phương).
- Tên liên hệ: Phương Thuý (Là chủ cơ sở hoặc nhân viên quản lý chính).

Đánh giá chung và tiềm năng ứng dụng chatbot

Từ các nguồn công khai (danh bạ doanh nghiệp, trang du lịch Thái Nguyên), Bảo Minh Hotel là cơ sở lưu trú địa phương đáng tin cậy ở khu vực Phú Lương, phù hợp với khách ngân sách hạn chế.

Ưu điểm: vị trí thuận lợi trên tuyến đường lớn, giá phòng hợp lý (dự kiến 500.000 - 700.000 VNĐ/đêm tùy loại phòng, dựa trên mức trung bình khu vực).

Nhược điểm: cơ sở vật chất đơn giản, ít tiện ích cao cấp so với các khách sạn ở trung tâm TP Thái Nguyên như May Plaza, Habana hay Hoàng Mắm.

Em chọn cơ sở này vì nó đại diện cho mô hình kinh doanh nhỏ tại tỉnh lẻ, nơi chủ khách sạn thường phải tự trả lời tin nhắn hỏi phòng, giá cả, hướng dẫn đường đi qua Zalo/Facebook. Chatbot tích hợp Groq có thể giúp tự động hóa việc trả lời 24/7, giới thiệu phòng trống, giá dịch vụ, từ đó tăng hiệu quả kinh doanh và giảm tải cho chủ cơ sở.

2.1.2. Khảo sát hiện trạng tại khách sạn Bảo Minh

Qua quá trình khảo sát và tham khảo hoạt động của các khách sạn tương tự, có thể thấy rằng quy trình quản lý khách sạn thường bao gồm các hoạt động chính như sau:

Quản lý thông tin phòng

Khách sạn cần quản lý thông tin chi tiết về từng phòng như:

- Số phòng Loại phòng
- Giá phòng
- Tình trạng phòng (trống, đã đặt, đang sử dụng)
- Thông tin này giúp nhân viên lễ tân dễ dàng kiểm tra phòng trống và hỗ trợ khách hàng đặt phòng.

Quản lý khách hàng

Khi khách đến lưu trú, nhân viên sẽ ghi nhận các thông tin của khách hàng như:

- Họ và tên
- Số điện thoại
- Giấy tờ tùy thân
- Thời gian nhận phòng

- Thời gian trả phòng

Các thông tin này giúp khách sạn quản lý khách lưu trú và phục vụ cho việc thanh toán.

Quản lý đặt phòng Khách hàng có thể đặt phòng thông qua nhiều hình thức như:

- Đặt trực tiếp tại khách sạn
- Đặt qua điện thoại Đặt qua website
- Sau khi khách đặt phòng, nhân viên sẽ kiểm tra tình trạng phòng và xác nhận đặt phòng cho khách.

Thanh toán và trả phòng

Khi khách trả phòng, nhân viên sẽ tiến hành tính toán chi phí dựa trên:

- Thời gian lưu trú
- Loại phòng
- Các dịch vụ phát sinh. Sau đó khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2.1.3. Phân tích vấn đề và hạn chế

Qua quá trình khảo sát hiện trạng, có thể nhận thấy một số hạn chế trong việc quản lý khách sạn như sau:

Quản lý thủ công dễ xảy ra sai sót

- Nếu thông tin phòng và khách hàng được quản lý bằng sổ sách hoặc bảng tính đơn giản, rất dễ xảy ra sai sót trong quá trình cập nhật dữ liệu.

Khó kiểm soát tình trạng phòng

- Việc theo dõi phòng trống, phòng đã đặt hoặc phòng đang sử dụng có thể gặp khó khăn nếu không có hệ thống quản lý tập trung.

Khó theo dõi lịch sử đặt phòng và thanh toán

- Việc lưu trữ lịch sử đặt phòng và thanh toán không được thực hiện một cách khoa học sẽ gây khó khăn khi cần kiểm tra hoặc thống kê dữ liệu.

Thiếu tính chuyên nghiệp

- Trong bối cảnh ngành du lịch ngày càng phát triển, việc không có hệ thống đặt phòng trực tuyến hoặc quản lý tự động sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của khách sạn.

2.1.4. Đề xuất giải pháp xây dựng website quản lý khách sạn

Để khắc phục những hạn chế trên, việc xây dựng website quản lý khách sạn là cần thiết.

Hệ thống website sẽ hỗ trợ các chức năng như:

- Quản lý thông tin phòng
- Quản lý khách hàng
- Đặt phòng trực tuyến
- Quản lý check-in và check-out
- Quản lý thanh toán
- Thống kê và báo cáo doanh thu
- Chatbot hỗ trợ khách hàng

Hệ thống giúp tự động hóa các quy trình quản lý, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả hoạt động của khách sạn.

2.1.5. Kết luận khảo sát

- Qua quá trình khảo sát và phân tích, có thể thấy rằng việc xây dựng một hệ thống quản lý khách sạn dựa trên nền tảng website là cần thiết để hỗ trợ các hoạt động quản lý phòng, khách hàng và đặt phòng.
- Hệ thống này không chỉ giúp khách sạn quản lý hiệu quả hơn mà còn nâng cao trải nghiệm của khách hàng thông qua việc cung cấp các dịch vụ trực tuyến tiện lợi.

2.2. Yêu cầu hệ thống

2.2.1. Yêu cầu chức năng

Chức năng chung:

- Người sử dụng trước khi chưa đăng nhập có thể tìm kiếm phòng, xem được danh sách sản phẩm, tìm kiếm phòng và thông tin chi tiết của phòng.
- Phần mềm yêu cầu tất cả người sử dụng đăng nhập để thực hiện các chức năng khác.

Phía Admin:

- Phần mềm cho phép Admin quản lý phòng: Xem, thêm mới, chỉnh sửa, xóa các phòng trên website.
- Phần mềm cho phép Admin quản lý danh mục: Xem, thêm mới, chỉnh sửa, xóa các danh mục phòng.
- Phần mềm cho phép Admin quản lý người dùng: Xem và quản lý người dùng: khóa tài khoản, ...

- Phần mềm cho phép Admin quản lý mã giảm giá: Tạo, quản lý và áp dụng các mã giảm giá cho phòng.
- Phần mềm cho phép Admin xem và quản lý đơn hàng: Xem và quản lý các đơn hàng từ khách hàng, bao gồm xác nhận, xử lý và hủy đơn hàng khi cần thiết.
- Phần mềm cho phép Admin xem báo cáo thống kê doanh số bán vé xem phòng, lợi nhuận => giúp Admin đánh giá hiệu suất kinh doanh.

Phía người dùng (khách hàng):

- Phần mềm cho phép người dùng xem phòng: Người dùng có thể xem qua danh sách phòng hiện có trên trang web.
- Phần mềm cho phép người dùng tìm kiếm và lọc phòng: người dùng có thể sử dụng công cụ tìm kiếm và lọc phòng theo mức giá.
- Phần mềm cho phép người dùng thêm phòng vào giỏ hàng: Khi người dùng chọn phòng, họ có thể thêm vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán.
- Phần mềm cho phép người dùng quản lý giỏ hàng: Người dùng có thể xem, sửa, xóa số lượng phòng muốn mua trong giỏ hàng
- Phần mềm cho phép người dùng đặt hàng và thanh toán hóa đơn online.
- Phần mềm cho phép người dùng quản lý thông tin cá nhân: Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân như địa chỉ giao hàng, thông tin liên hệ. Họ cũng có thể thay đổi mật khẩu, đăng xuất khỏi tài khoản.
- Phần mềm cho phép người dùng áp mã khuyến mãi: Khi có mã giảm giá hoặc khuyến mãi, người dùng có thể áp dụng mã giảm giá trong quá trình thanh toán.
- Phần mềm cho phép người dùng hỏi đáp với chatbot để trả lời một số câu hỏi phổ biến.

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng đưa ra tiêu chí nhằm đánh giá hoạt động của hệ thống, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

Hệ thống quản lý dự án cần đáp ứng được các yêu cầu phi chức năng sau:

- Yêu cầu bảo mật: Bảo vệ thông tin khỏi việc truy cập không được phép, rò rỉ thông tin và các cuộc tấn công mạng. Xác thực và cấp quyền truy cập vào hệ thống cho người dùng dựa trên vai trò và quyền hạn tương ứng. Thực hiện các biện pháp bảo mật dữ liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế.

- Yêu cầu sao lưu: Dữ liệu lưu trong hệ thống được sao lưu dự phòng tự động 24/24 bằng một hệ thống song hành tránh mất mát dữ liệu. Dữ liệu hệ thống có thể kết xuất ra các thiết bị lưu trữ ngoài và phục hồi khi cần thiết.
- Yêu cầu về tính sử dụng:
 - + Hệ thống đơn giản, dễ học và dễ sử dụng, đảm bảo người dùng có thể sử dụng được 80% hệ thống sau khoảng 2 tiếng hướng dẫn sử dụng.
 - + Hệ thống hỗ trợ các trình duyệt phổ biến là Chrome, Cốc cốc.
- Yêu cầu về hiệu năng: Hệ thống đáp ứng các tác vụ thực hiện tức thời trong thời gian ngừng cho phép chấp nhận dưới 60s, đảm bảo phục vụ truy cập online 50 người cùng một lúc.

2.3. Usecase

2.3.1. Tác nhân hệ thống

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Người dùng chưa đăng nhập	Đây là tác nhân đại diện cho những khách hàng truy cập website chưa có tài khoản đăng nhập. Khách hàng có thể xem, tìm kiếm phòng, xem thông tin phòng
2	Người dùng đã đăng nhập	Đây là tác nhân đại diện cho những khách hàng đã có tài khoản đăng nhập. Khi là thành viên, khách hàng có thể thực hiện đầy đủ các tính năng của website như tìm kiếm, xem thông tin phòng, đặt hàng, thanh toán trực tuyến, và theo dõi tình trạng đơn hàng. Thành viên cũng có thể cập nhật thông tin cá nhân, xem lịch sử mua hàng, và chatbot với hệ thống.

3	Admin	Đây là tác nhân đại diện cho người quản trị hệ thống. Khi truy cập vào trang quản trị, Admin có thể xem các báo cáo thống kê, quản lý thông tin phòng, danh mục, các đơn hàng, mã giảm giá và tài khoản người dùng.
---	-------	--

Bảng 2.1. Danh sách tác nhân

6

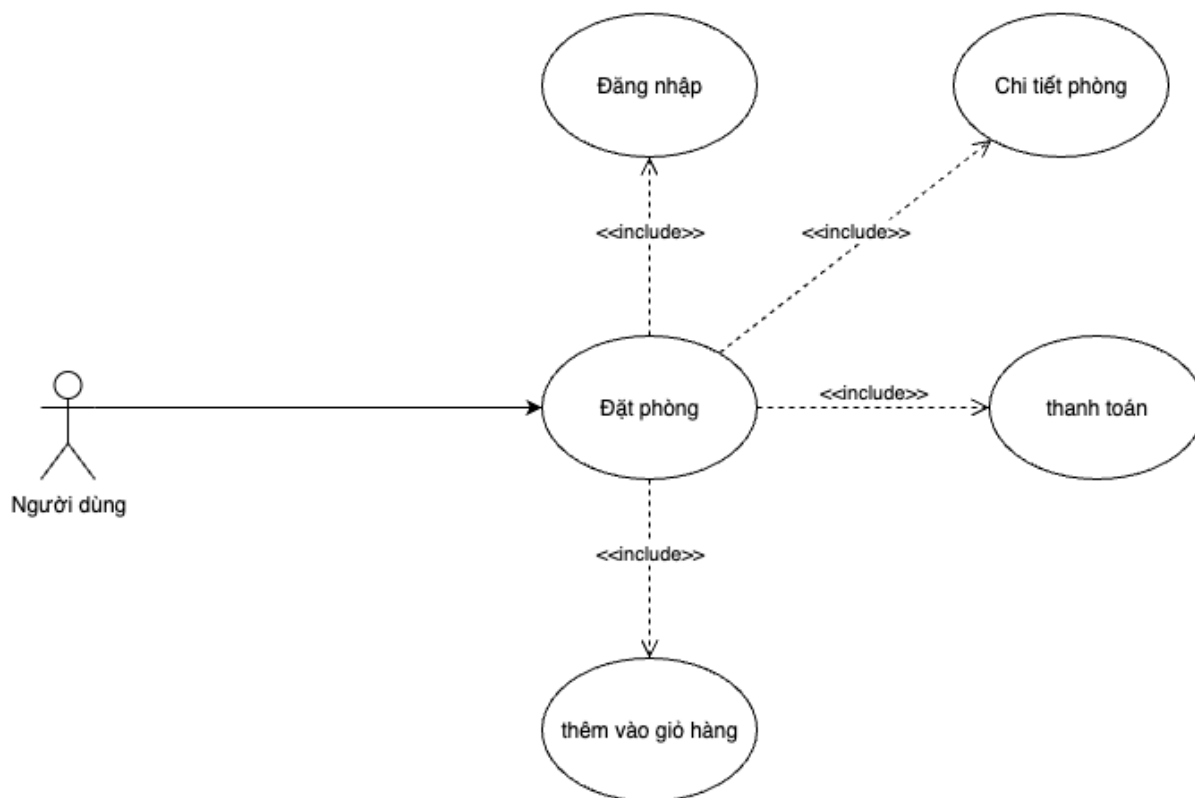
2.3.2. Biểu đồ usecase tổng quát



Hình 2.1. Biểu đồ usecase tổng quát

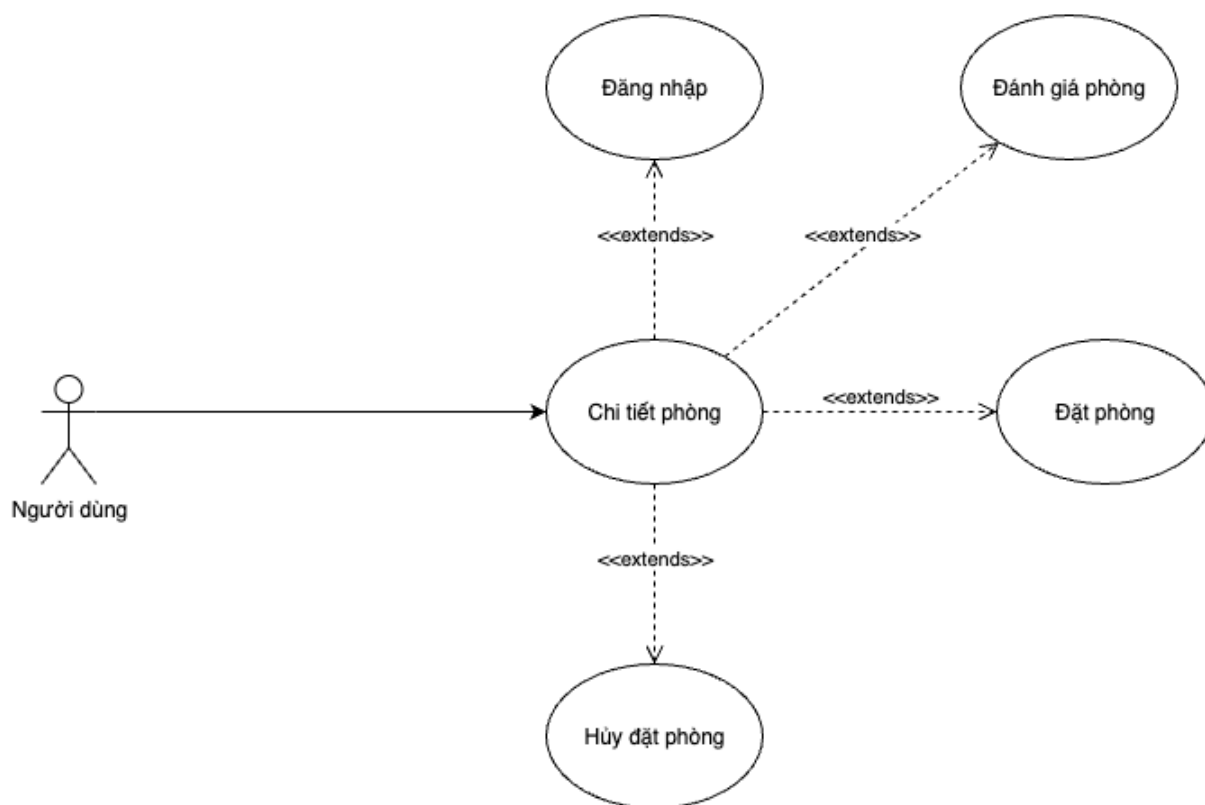
2.3.3. Biểu đồ usecase phân rã

Biểu đồ phân rã usecase Đặt phòng



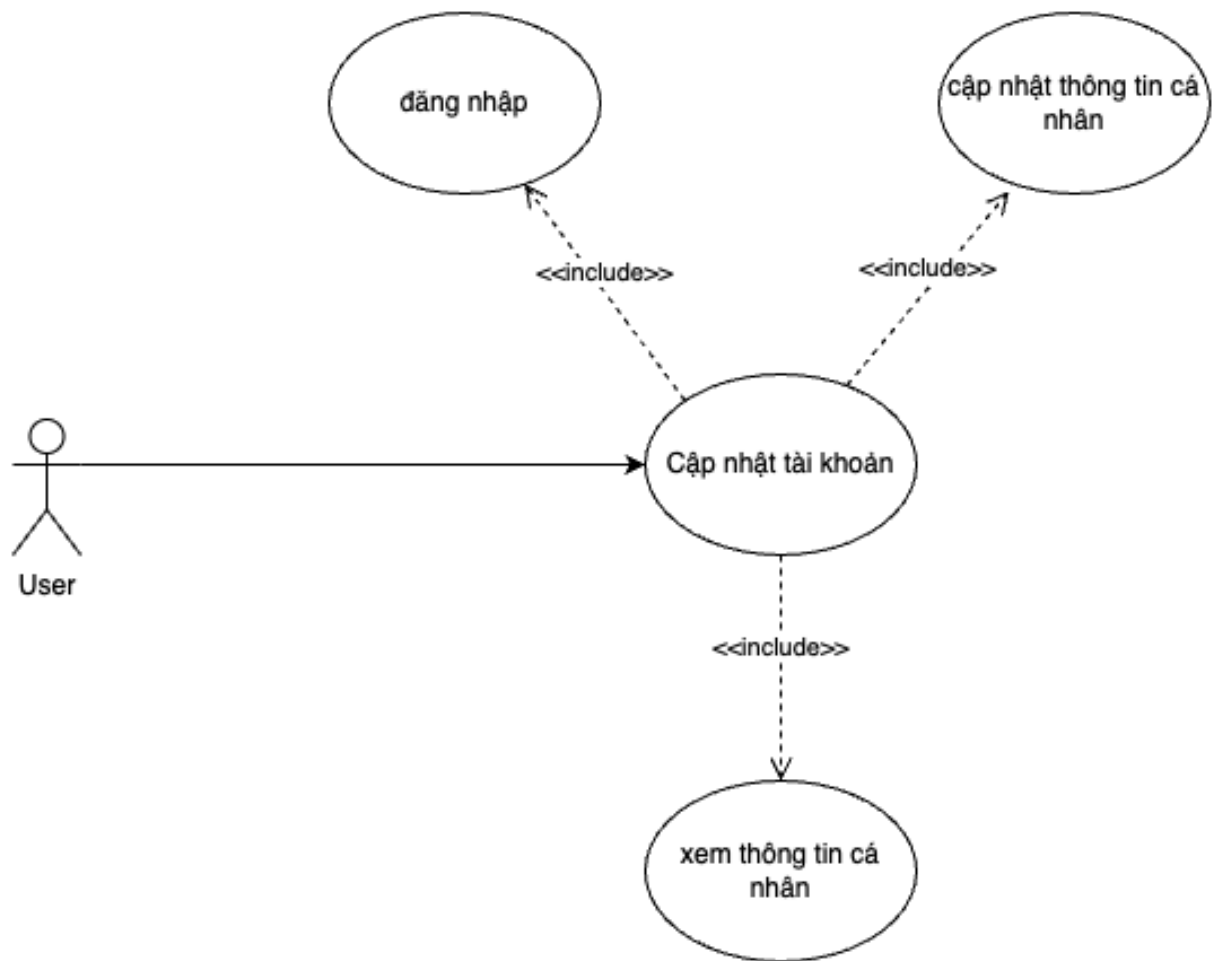
Hình 2.2. Biểu đồ phân rã usecase Đặt phòng

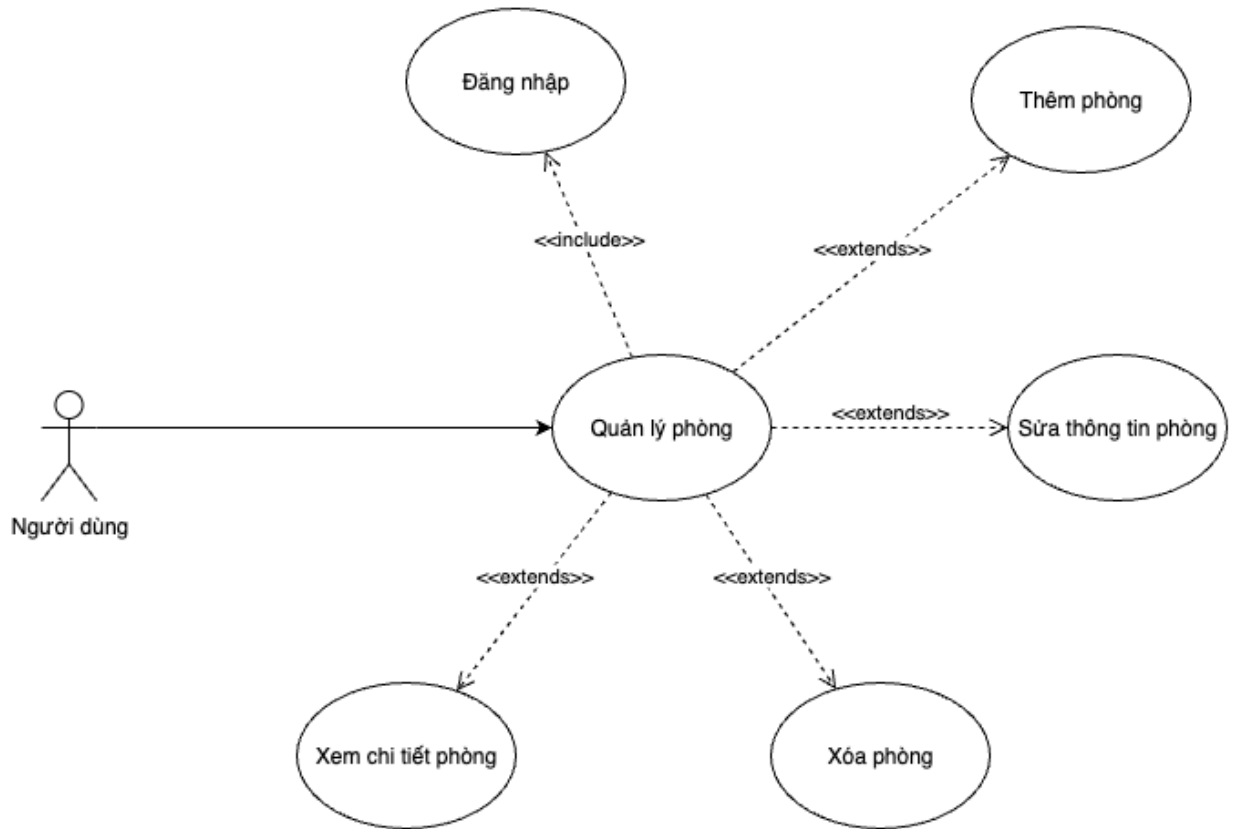
Biểu đồ phân rã usecase Chi tiết phòng đã đặt



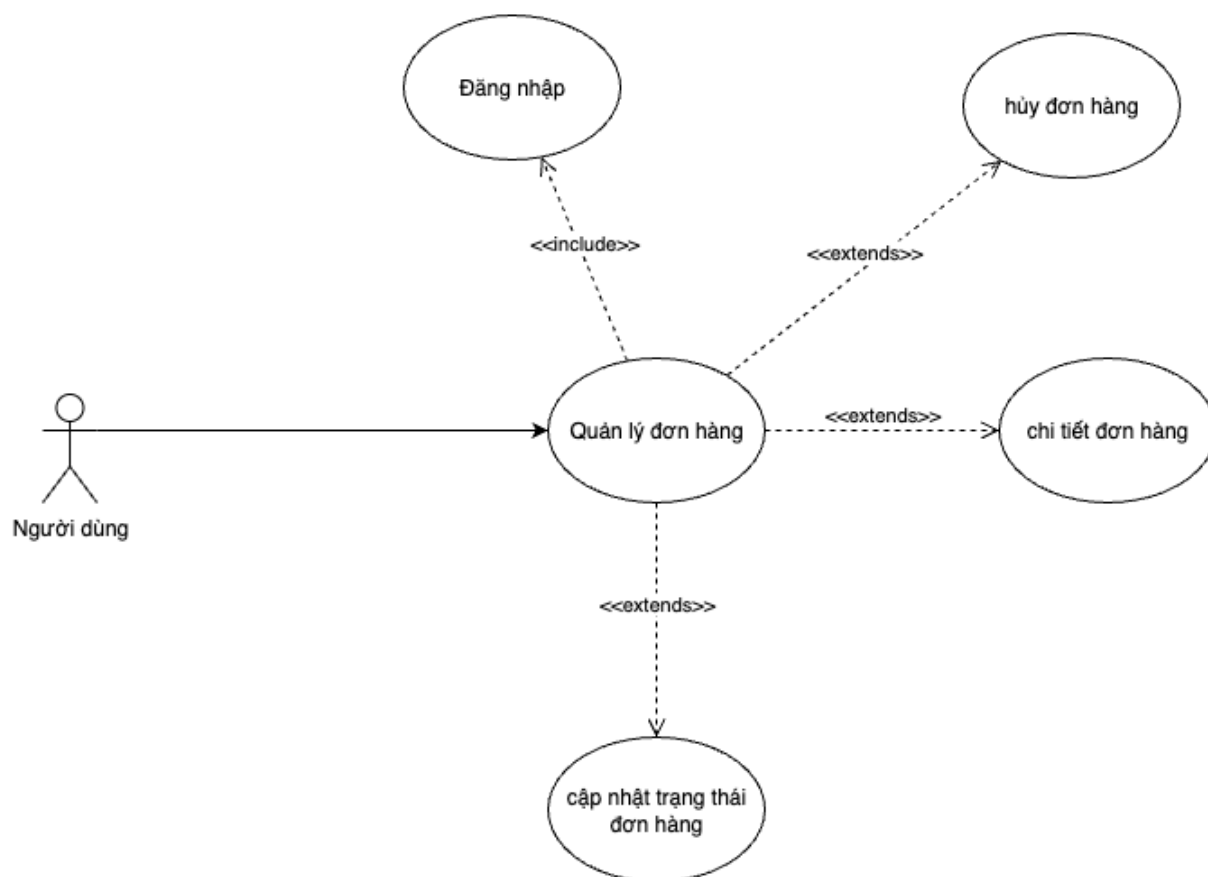
Hình 2.3. Biểu đồ phân rã usecase Chi tiết phòng đã đặt

1

Biểu đồ phân rã usecase Cập nhật tài khoản***Hình 2.4. Biểu đồ phân rã usecase Cập nhật tài khoản***

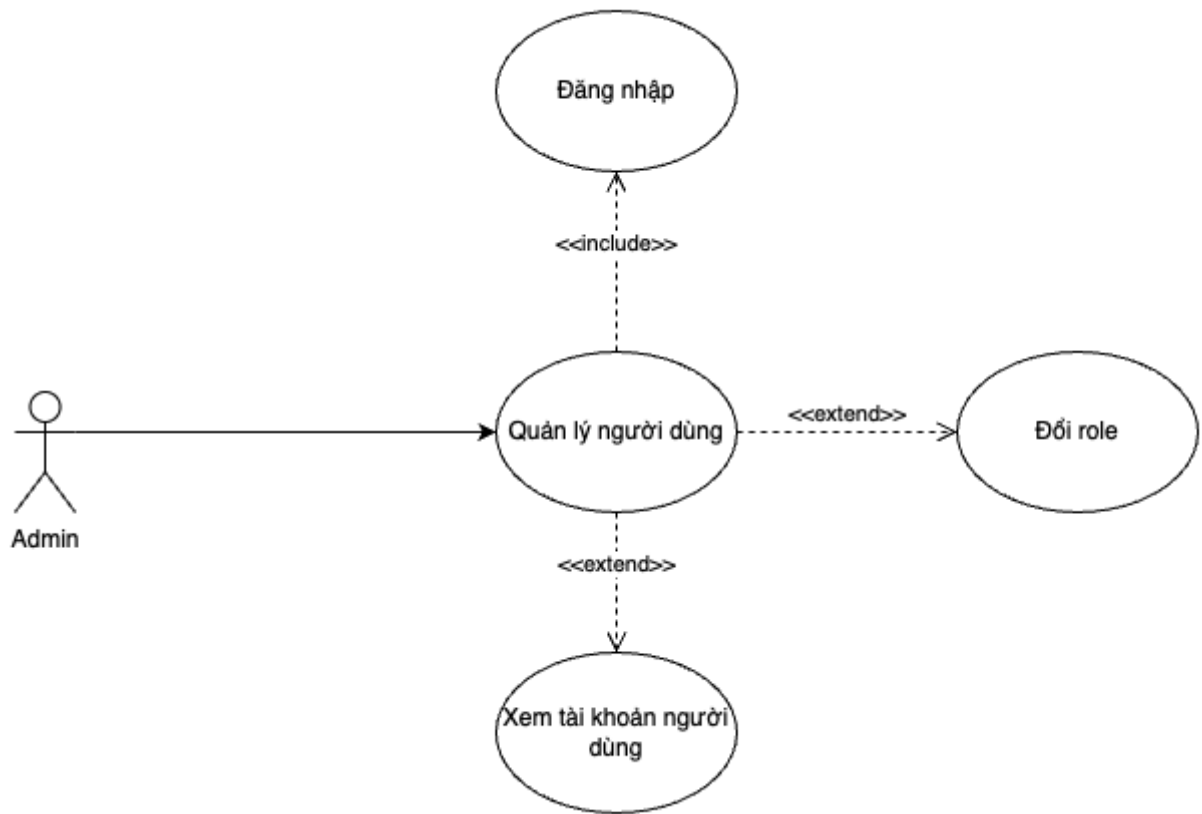
Biểu đồ phân rã usecase Quản lý phòng***Hình 2.5. Biểu đồ phân rã usecase Quản lý phòng***

Biểu đồ phân rã usecase Quản lý đơn hàng



Hình 2.6. Biểu đồ phân rã usecase Quản lý đơn hàng

Biểu đồ phân rã usecase Quản lý người dùng



Hình 2.7. Biểu đồ phân rã usecase Quản lý người dùng

2.4. Đặc tả chức năng

2.4.1. UC#01: Đăng nhập

UC#01	Đăng nhập	Độ phức tạp: Cao
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng của hệ thống	
Tác nhân	Người dùng	
Tiền điều kiện	Tác nhân đã có tài khoản trên hệ thống	
	Thành công	Đăng nhập thành công vào hệ thống

Hậu điều kiện	Lỗi	Đăng nhập không thành công
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG		
Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính		
Usecase này bắt đầu khi người dùng muốn đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống yêu cầu người dùng bắt buộc nhập email và mật khẩu đăng nhập. - Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu đã đăng ký trước đó vào các ô input. - Hệ thống kiểm tra xem người dùng đã nhập đủ thông tin trong các trường bắt buộc chưa: Nếu chưa nhập đủ, thực hiện Luồng A. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của số điện thoại và mật khẩu: - Hệ thống hiển thị thông báo “Đăng nhập thành công” và điều hướng người dùng đến trang chủ. - Nếu không hợp lệ, thực hiện Luồng B.		
Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh		
Luồng A: Không nhập trường bắt buộc		
Người dùng bỏ trống các trường bắt buộc: - Người dùng bỏ trống trường email, hệ thống hiển thị thông báo “Email là bắt buộc”. - Người dùng bỏ trống mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo “Mật khẩu là bắt buộc”.		
Luồng B: Số điện thoại hoặc mật khẩu không đúng đăng nhập		
Người dùng nhập sai thông tin: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác” nếu không tìm thấy dữ liệu tài khoản và mật khẩu tương ứng trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.		

2.4.2. UC#02: Đăng ký

UC#02		Đăng ký	Độ phức tạp: Cao
Mô tả		Cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới trên hệ thống để có thể truy cập và sử dụng các tính năng khác.	
Tác nhân		Người dùng chưa đăng nhập	
Tiền điều kiện		Người dùng truy cập vào hệ thống.	
Hậu điều kiện	Thành công	Đăng ký thành công, tài khoản được tạo và dữ liệu tài khoản được lưu vào hệ thống, hệ thống điều hướng sang giao diện đăng nhập.	
	Lỗi	Đăng ký không thành công.	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			
Use case bắt đầu khi người dùng muốn đăng ký để sử dụng chức năng của hệ thống:			
- Sau khi truy cập hệ thống, người dùng chọn chức năng đăng ký tài khoản. - Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký tài khoản yêu cầu nhập những thông tin: + Số điện thoại (bắt buộc) + Họ và tên (bắt buộc) + Địa chỉ của bạn (bắt buộc) + Email (bắt buộc) + Mật khẩu (bắt buộc) + Xác nhận mật khẩu (bắt buộc) - Chi tiết yêu cầu:			

- + Số điện thoại phải là số điện thoại hợp lệ (bắt đầu bằng 0 hoặc +84 và có 10 chữ số).
- + Họ và tên nhập tối đa 50 kí tự.
- + Địa chỉ của bạn nhập tối đa 243 kí tự.
- + Email nhập tối đa 50 kí tự, ở cuối phải có đuôi @gmail.
- + Mật khẩu bao gồm phải trên 6 kí tự
- + Xác nhận mật khẩu phải trùng với mật khẩu đã nhập ở trên.
- Hệ thống kiểm tra người dùng đã nhập các trường bắt buộc hay chưa, nếu chưa nhập thì thực thi luồng A.
- Hệ thống xác nhận các trường đăng ký có hợp lệ hay ko nếu không hợp lệ thì thực thi luồng B.
- Người dùng nhập đầy đủ và hợp lệ tất cả các thông tin yêu cầu, sau đó nhấn nút “Đăng ký” để hoàn thành thao tác đăng ký tài khoản.
- Hệ thống tạo tài khoản mới cho người dùng, thông báo đăng ký thành công.

Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh

Luồng A: Không nhập các trường bắt buộc

Người dùng bỏ trống các trường bắt buộc

- Hệ thống hiện thị inline message tương ứng:
 - + Số điện thoại là bắt buộc
 - + Họ và tên là bắt buộc
 - + Email là bắt buộc
 - + Mật khẩu là bắt buộc
 - + Xác nhận mật khẩu là bắt buộc

Luồng B: Sai điều kiện của các trường

Người dùng nhập sai yêu cầu:

- Hệ thống hiển thị inline message tương ứng:
 - + Số điện thoại không hợp lệ
 - + Email không hợp lệ
 - + Họ và tên không hợp lệ
 - + Mật khẩu bao gồm phải trên 6 kí tự
 - + Xác nhận mật khẩu không trùng khớp

2.4.3. UC#03: Đăng xuất

UC#03		Đăng xuất	Độ phức tạp: trung bình
Mô tả		Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống, kết thúc phiên làm việc	
Tác nhân		Khách hàng, Admin	
Tiền điều kiện		Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Đăng xuất thành công khỏi hệ thống	
	Lỗi	Không có	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính			
Usecase này bắt đầu khi người dùng muốn đăng xuất khỏi hệ thống. Tại màn hình trang chủ, người dùng chọn Tên tài khoản ở góc phải màn hình.			

- Menu tài khoản được mở ra, người dùng chọn "Đăng xuất".
- Hệ thống đăng xuất người dùng ra khỏi hệ thống.
- Sau khi đăng xuất, hệ thống sẽ chuyển hướng người dùng về trang chủ với trạng thái chưa đăng nhập vào tài khoản.
- Người dùng có thể tiếp tục sử dụng trang web với các tính năng cơ bản dành cho khách hàng chưa đăng nhập hoặc có thể đăng nhập lại tài khoản nếu muốn.

Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh

2.4.4. UC#04: Chi tiết phòng

UC#04		Chi tiết phòng	Độ phức tạp: Cao
Mô tả		Cho phép người dùng có thể xem đầy đủ thông tin về một phòng trước khi quyết định mua hàng.	
Tác nhân		Người dùng	
Tiền điều kiện		Người dùng truy cập vào hệ thống.	
Hậu điều kiện	Thành công	Người dùng có thể xem đầy đủ thông tin về phòng.	
	Lỗi	Thêm phòng vào giỏ hàng thất bại.	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			
Usecase bắt đầu khi người dùng muốn xem chi tiết phòng. - Người dùng chọn một phòng cụ thể từ danh sách phòng bằng cách nhấn vào tên hoặc hình ảnh phòng. - Hệ thống hiển thị chi tiết phòng, bao gồm các thông tin về: + Tên phòng.			

- + Giá phòng.
- + Mô tả phòng
- + Hình ảnh phòng.
- + Số lượng đã đánh giá và số sao của phòng đó.
- + Đánh giá của khách hàng.
- Luồng con người dùng thực hiện thêm phòng vào giỏ hàng hoặc mua ngay:
 - + Nhập số lượng phòng muốn mua.
 - + Người dùng có thể nhấn vào nút "Thêm vào giỏ hàng" để thêm phòng vào giỏ hàng hoặc "Mua ngay" để tiến hành đặt hàng.
 - + Nếu người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống thì thực thi luồng A, nếu người dùng đã đăng nhập vào hệ thống thì thực hiện bước tiếp theo.
 - + Hệ thống kiểm tra số lượng phòng trong kho:
 - o Nếu số lượng phòng trong giỏ hàng không vượt quá số lượng tồn kho, hệ thống tiến hành thêm mới phòng vào giỏ hàng hoặc chuyển sang giao diện đặt hàng.
 - o Nếu số lượng phòng trong giỏ hàng vượt quá số lượng tồn kho, thì thực thi luồng B.
- Người dùng có thể tiếp tục duyệt phòng khác hoặc chuyển sang trang giỏ hàng/thanh toán.

Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh

Luồng A: Người dùng nhấn thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc mua ngay khi chưa đăng nhập vào thống.

Nếu người dùng chưa đăng nhập:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi với nội dung: “Bạn cần phải đăng nhập để mua ngay” khi nhấn “Mua ngay”.

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi với nội dung: “Bạn cần phải đăng nhập để thêm vào giỏ hàng” khi nhấn “Thêm vào giỏ hàng”.

Luồng B: Số lượng phòng vượt quá số lượng hàng tồn kho.

Khi hệ thống kiểm tra và phát hiện rằng số lượng yêu cầu vượt quá khả năng cung cấp:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi với nội dung: "Số lượng mua vượt quá số lượng trong kho."

2.4.5. UC#05: Đặt hàng và thanh toán

UC#05		Đặt hàng	Độ phức tạp: Cao
Mô tả		Cho phép người dùng đặt mua phòng chi tiết	
Tác nhân		Người dùng	
Tiền điều kiện		Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống và đã có phòng trong giỏ hàng	
Hậu điều kiện	Thành công	Đặt mua hàng thành công.	
	Lỗi	Đặt hàng và thanh toán không thành công	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			
Use case bắt đầu khi người dùng muốn đặt mua phòng. - Người dùng click chọn button thanh toán trên giao diện hệ thống. - Hệ thống hiển thị giao diện giỏ hàng với đầy đủ thông tin về các phòng trong (Tên phòng kèm hình ảnh, giá, tổng tiền). - Người dùng chọn phòng muốn đặt hàng và nhấn vào nút “Thanh toán”.			

1

- Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng, hệ thống tiến hành thực hiện thanh toán theo lựa chọn hình thức thanh toán của khách hàng, mặc định là hình thức thanh toán khi nhận hàng.
- Nếu khách hàng chọn hình thức thanh toán “Thanh toán bằng thẻ ngân hàng”, hệ thống chuyển sang giao diện thanh toán của VnPay hoặc Momo.

+ Nếu thanh toán thành công, hệ thống hiển thị thông báo “Đặt hàng thành công”.

+ Nếu thanh toán thất bại, hệ thống thực hiện thất bại thì thực hiện theo luồng A

1

- Hệ thống tiến hành lưu thông tin đặt hàng vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo “Đặt hàng thành công”.

Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh

Luồng A: Thanh toán thất bại

Nếu thanh toán thất bại:

- Hệ thống hiển thị thông báo "Thanh toán thất bại" và chuyển về màn hình giỏ hàng để khách hàng có thể thực hiện thanh toán lại hoặc đổi phương thức thanh toán.

2.4.6. UC#06: Chi tiết đơn hàng

UC#06		Chi tiết đơn hàng	Độ phức tạp: Cao
Mô tả		Cho phép các người dùng theo dõi đơn hàng đã đặt trước đó.	
Tác nhân		Người dùng	
Tiền điều kiện		Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Hiển thị chi tiết đơn hàng đã đặt trước đó	
	Lỗi	Thao tác thất bại	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			
Use case bắt đầu khi tác nhân xem thông tin chi tiết về các đơn hàng đã được đặt. - Người dùng có thể xem được chi tiết các thông tin của đơn hàng như: tên người nhận, địa chỉ nhận hàng, số điện thoại, email, trạng thái đơn hàng. - Người dùng có thể thực hiện các hành động như hủy đơn hàng, đánh giá. Hệ thống cung cấp luồng con cho các thao tác này: + Người dùng chọn button “Hủy đơn hàng”, luồng con Hủy đơn hàng sẽ được thực hiện. + Nếu phòng ở trạng thái “Đã nhận được hàng” người dùng có thể chọn button “Đánh giá”, luồng con “Đánh giá phòng” sẽ được thực hiện. - Luồng con “Hủy đơn hàng”: + Hệ thống tiến hành kiểm tra nếu phòng đã được giao hàng thì thực thi luồng A, nếu chưa được giao thì hệ thống tiến hành hủy đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Đã Hủy” và hiển thị thông báo “Đã hủy đơn hàng”. - Luồng con “Đánh giá phòng”:			

- + Hệ thống hiển thị pop up Đánh giá phòng yêu cầu nhập những thông tin: chất lượng phòng, nội dung đánh giá, ảnh.
- + Người dùng điền thông tin vào form.
- + Hệ thống kiểm tra người dùng đã nhập các trường bắt buộc hay chưa, nếu chưa nhập thì thực thi luồng B.

Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh

Luồng A: Hủy đơn không thành công

Nếu phòng đã được giao:

- Người dùng không thể tiến hành hủy đơn hàng.
- Hệ thống hiển thị thông báo "Hủy đơn hàng thất bại" và không thực hiện hành động hủy.

Luồng B: Không nhập các trường bắt buộc

Người dùng bỏ trống các trường bắt buộc. Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng điền đầy đủ thông tin đánh giá và xếp hạng phòng.”

2.4.7. UC#07: Cập nhật tài khoản

UC#07		Cập nhật tài khoản	Độ phức tạp: Cao
Mô tả		Người dùng có thể xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc thay đổi mật khẩu.	
Tác nhân		Người dùng	
Tiền điều kiện		Người dùng đăng nhập vào hệ thống.	
Hậu điều kiện	Thành công	Xem, thay đổi được một số thông tin và đổi mật khẩu.	

	Lỗi	Không thay đổi được thông tin hoặc mật khẩu.
1	ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG	
	Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính	
	Usecase bắt đầu khi người dùng muốn cập nhật thông tin tài khoản. - Tại màn hình trang chủ, tác nhân chọn vào tên tài khoản ở góc phải màn hình - Một menu tài khoản được mở ra, người dùng chọn tùy chọn “Cập nhật tài khoản”. - Hệ thống hiển thị giao diện thông tin cá nhân bao gồm các trường thông tin như: + Số điện thoại + Họ tên + Địa chỉ - Người dùng có thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc thay đổi mật khẩu. - Luồng con chỉnh sửa thông tin tài khoản: + Người dùng chỉnh sửa các thông tin cá nhân bao gồm: địa chỉ, ngày sinh, giới tính, ảnh đại diện. + Sau khi chỉnh sửa xong người dùng bấm Lưu, hệ thống sẽ lưu lại các thông tin cá nhân của khách hàng về cơ sở dữ liệu và hiển thị các thông tin mới ra lại màn hình. + Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".	
	Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh	
	Luồng A: Không nhập các trường bắt buộc	
11	Người dùng bỏ trống các trường bắt buộc	

- Hệ thống hiển thị inline message tương ứng:
 - + Email hiện tại là bắt buộc
 - + Địa chỉ là bắt buộc
 - + Số điện thoại là bắt buộc

2.4.8. UC#08: Thống kê

UC#08		Thống kê	Độ phức tạp: Trung bình
Mô tả		Cho phép admin xem doanh thu bán vé xem phòng của website	
Tác nhân		Admin	
Tiền điều kiện		Admin truy cập vào hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Hiển thị được các thông tin thống kê	
	Lỗi	Không có	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính			
Usecase bắt đầu khi người quản trị muốn xem thống kê của website - Hệ thống hiển thị danh sách các phòng hiện có trên hệ thống, bao gồm các thông tin: + Hệ thống sẽ hiển thị tổng người dùng, số đơn, số phòng bán được, doanh thu của tháng hiện tại. + Hệ thống hiển thị thêm biểu đồ đường thể hiện số phòng bán và doanh thu được theo tháng. - o Người dùng có thể ẩn biểu đồ đường một trong hai trường dữ liệu trên.			

2.4.9. UC#09: Quản lý phòng

UC#09	Quản lý phòng	Độ phức tạp: Cao
Mô tả	Cho phép Admin có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa phòng trên hệ thống quản lý website.	
Tác nhân	Admin	
Tiền điều kiện	Admin đăng nhập vào hệ thống quản lý và chọn mục “Phòng”.	
Hậu điều kiện	Thành công	Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa phòng thành công.
	Lỗi	Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa phòng thất bại.
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG		
Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính		
Usecase bắt đầu khi người dùng muốn thêm, sửa, xóa phòng. - Hệ thống hiển thị danh sách các phòng hiện có trên hệ thống, bao gồm các thông tin: + Tên và ảnh phòng + Giá phòng + Danh mục + Tình trạng + Thao tác: thêm mới, cập nhật và xóa - Admin có thể thực hiện các hành động như thêm phòng mới, cập nhật phòng hoặc xóa phòng. Hệ thống cung cấp ba luồng con cho các thao tác này: + Người dùng chọn hành động “Thêm mới phòng”, luồng con thêm phòng sẽ được thực hiện.		

- + Người dùng chọn hành động “Cập nhật phòng”, luồng con Cập nhật phòng sẽ được thực hiện.
- + Người dùng chọn hành động “Xoá phòng”, luồng con Xoá phòng sẽ được thực hiện.
- Luồng con “Thêm phòng”:
 - + Admin chọn button “Thêm phòng” trên giao diện quản lý phòng.
 - + Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập các thông tin chi tiết cho phòng mới, bao gồm:
 - Tên phòng (bắt buộc)
 - Giá phòng (bắt buộc)
 - Mô tả phòng (bắt buộc)
 - Hình ảnh phòng (bắt buộc)
 - Danh mục (bắt buộc)
 - Thuộc tính phòng (bắt buộc)
 - + Người dùng điền thông tin vào form.
 - + Hệ thống kiểm tra người dùng đã nhập các trường bắt buộc hay chưa, nếu chưa nhập thì thực thi luồng A.
 - + Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin:
 - Giá và số lượng phải là số dương.
 - Hình ảnh phòng phải là định dạng ảnh hợp lệ (JPEG, PNG).
 - Nếu có bất kỳ thông tin nào không hợp lệ, hệ thống thực thi luồng B.
 - + Khi tất cả thông tin hợp lệ, người dùng chọn "Lưu".
 - + Sau khi hoàn tất sẽ tạo ra phòng mới và lưu lại vào cơ sở dữ liệu.
 - + Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm phòng thành công”.

- + Hệ thống hiển thị **trị thông tin** phòng mới trong danh sách phòng.
- Luồng con Cập nhật phòng:
 - + Admin chọn button “Cập nhật” trên giao diện quản lý phòng
 - + Hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu phòng mà trước đó người dùng đã nhập, cho phép người quản trị chỉnh sửa các trường thông tin của phòng:
 - o Tên phòng
 - o Giá phòng
 - o Mô tả phòng
 - o Hình ảnh phòng
 - + Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin mới tương tự như trong luồng con “Thêm phòng”
 - + Sau khi chỉnh sửa, người quản trị bấm “Lưu”.
 - + Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cập nhật phòng với các thay đổi vào cơ sở dữ liệu sau đó hiển thị thông báo “Cập nhật phòng thành công”.
 - + Hệ thống hiển thị thông tin phòng đã cập nhật trong danh sách.
- Luồng con Xóa phòng:
 - + Admin chọn button “Xóa” trên giao diện quản lý phòng.
 - + Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận với nội dung: "Bạn có muốn xóa phòng ‘Tên phòng’?"
 - o Người dùng chọn “Không”, hệ thống quay lại giao diện danh sách phòng.
 - o Người dùng chọn “Xóa”, hệ thống tiến hành xóa phòng khỏi cơ sở dữ liệu.
 - o Sau khi xóa thành công, hệ thống hiển thị thông báo “Xóa phòng thành công” và cập nhật lại danh sách phòng, không còn hiển thị phòng đã bị xóa.

Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh

Luồng A: Không nhập các trường bắt buộc

Người dùng bỏ trống các trường bắt buộc.

– Hệ thống hiển thị inline message tương ứng:

+ Tên phòng là bắt buộc.

+ Danh mục là bắt buộc.

Luồng B: Sai điều kiện của các trường

Người dùng nhập sai yêu cầu.

– Hệ thống hiển thị inline message tương ứng:

+ Giá trị không hợp lệ.

+ Hình ảnh phòng phải là định dạng ảnh hợp lệ (JPEG, PNG).

2.4.10. UC#10: Quản lý đơn hàng

UC#10		Quản lý đơn hàng	Độ phức tạp: Cao
Mô tả		Cho phép Admin xem chi tiết và thay đổi trạng thái các đơn hàng.	
Tác nhân		Admin.	
Tiền điều kiện		Admin đăng nhập vào hệ thống quản lý và chọn mục “Đơn hàng”.	
Hậu điều kiện	Thành công	Admin thực hiện được các chức năng quản lý đơn hàng.	
	Lỗi	Thay đổi trạng thái đơn hàng không thành công.	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			

Use case bắt đầu khi Admin muốn xem danh sách các đơn hàng hoặc thay đổi trạng thái đơn hàng:

- Hệ thống hiển thị giao diện quản lý đơn hàng với các thông tin bao gồm: tên phòng, người đặt, tổng tiền, trạng thái, thao tác xem chi tiết.
- Admin có thể lọc các đơn hàng dựa vào trạng thái: Chờ xác nhận, chuẩn bị hàng, đang giao hàng, đã nhận được hàng.

- Admin chọn đơn hàng muốn xem chi tiết.

+ Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết đơn hàng với các thông tin sau:

- Thông tin các phòng: tên, hình ảnh, giá tiền của từng phòng.
- Tên người dùng
- Số điện thoại
- Phương thức thanh toán
- Trạng thái
- Tổng tiền

+ Admin có thể thay đổi trạng thái đơn hàng: Chờ xác nhận, chuẩn bị hàng, đang giao hàng, đã nhận được hàng.

- Hệ thống cập nhật lại trạng thái đơn hàng trong giao diện chi tiết và hiển thị thông báo “Đơn hàng đã được cập nhật”.

+ Admin nhấn nút “Hủy đơn hàng” để hủy đơn hàng.

- Hệ thống tiến hành kiểm tra nếu phòng đã được giao hàng thì thực thi luồng A, nếu chưa được giao thì hệ thống tiến hành hủy đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Đã Hủy” và hiển thị thông báo “Đã hủy đơn hàng”.

Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh

Luồng A: Hủy đơn không thành công

Nếu phòng ở trạng thái “Đang giao hàng”:

- Người dùng không thể tiến hành hủy đơn hàng.

- Hệ thống hiển thị thông báo "Hủy đơn hàng thất bại" và không thực hiện hành động hủy.

2.4.11. UC#11: Quản lý người dùng

UC#11		Quản lý người dùng	Độ phức tạp: trung bình
Mô tả		Cho phép Admin có thể xem thông tin và khóa tài khoản của người dùng.	
Tác nhân		Admin.	
Tiền điều kiện		Admin đăng nhập vào hệ thống quản lý và chọn mục “Người dùng”.	
Hậu điều kiện	Thành công	Admin có thể xem thông tin và khóa tài khoản người dùng.	
	Lỗi	Không có	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			
Use case bắt đầu khi Admin muốn xem thông tin người dùng: - Hệ thống hiển thị giao diện quản lý đơn hàng với các thông tin bao gồm: + Tên người dùng + Email + Số điện thoại + Địa chỉ + Role			

Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh

2.4.12. UC#12: Chatbot

UC#12		Chatbot	Độ phức tạp: trung bình
Mô tả		Cho phép người dùng có thể đặt các câu hỏi liên quan đến thông tin phòng .	
Tác nhân		Người dùng	
Tiền điều kiện		Người dùng truy cập vào hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Người dùng nhận được câu trả lời nhanh cho các câu hỏi của mình.	
	Lỗi	Người dùng không nhận được câu hỏi mong muốn.	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			

Use case bắt đầu khi người dùng đặt câu hỏi cho chatbot.

- Người dùng nhấn vào biểu tượng chatbot trên lên lịch diện trang chủ của hệ thống để mở lên lịch diện trò chuyện.
- Khách hàng nhập câu hỏi vào chatbot.
- Hệ thống Chatbot nhận câu hỏi và so sánh với cơ sở dữ liệu các câu hỏi thường gặp.
- Chatbot đưa ra câu trả lời tự động dựa trên các câu hỏi và câu trả lời đã được lập trình sẵn.
- Nếu câu hỏi của khách hàng phù hợp với một trong các câu hỏi trong cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ trả lời trực tiếp.
- Nếu không nhận diện được câu hỏi thì thực hiện luồng A.
- Khách hàng có thể tiếp tục đặt câu hỏi khác hoặc đóng cửa sổ chatbot nếu đã nhận được đủ thông tin.

Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh

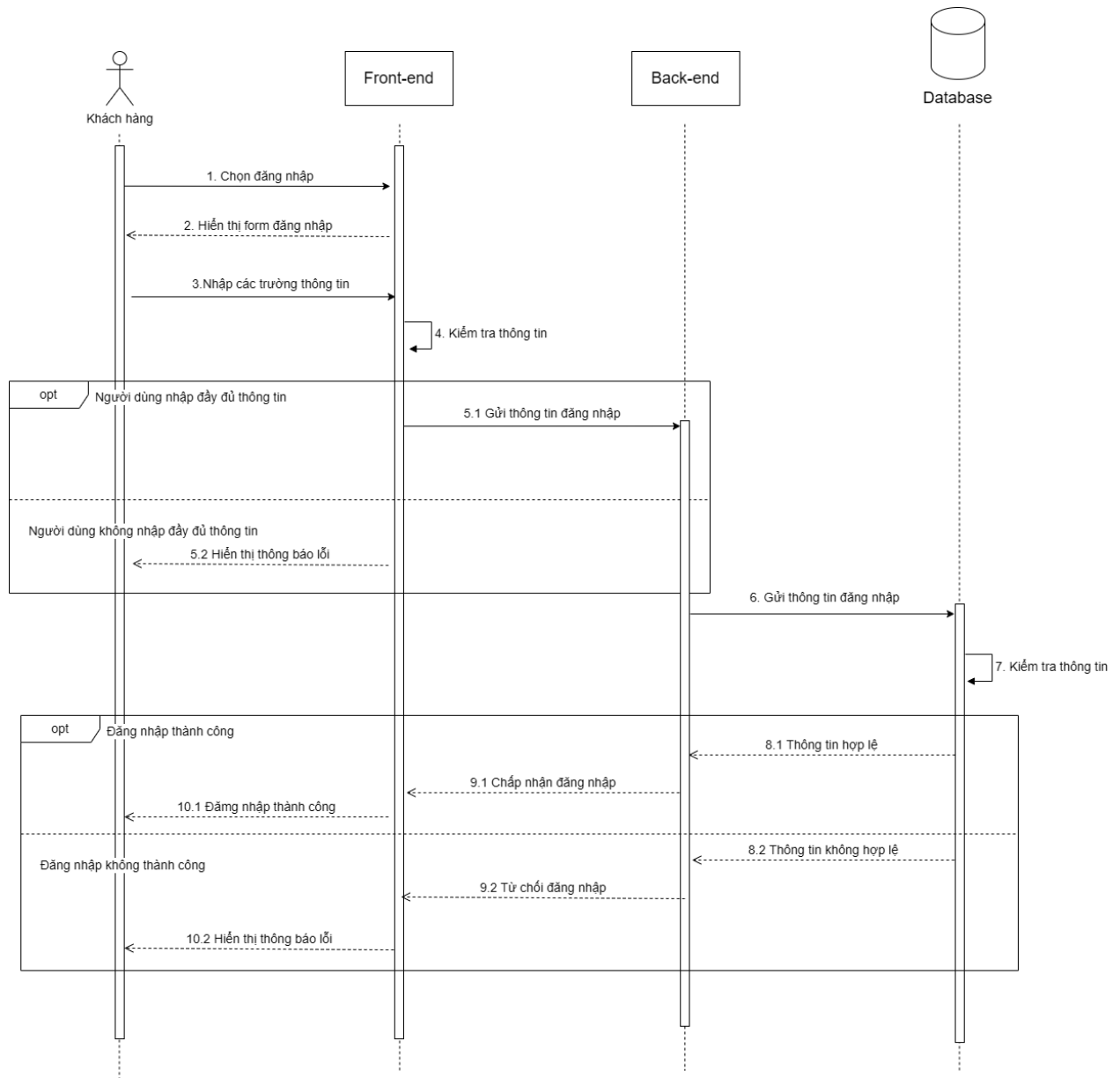
Luồng A: Không nhận diện được câu hỏi

Nếu câu hỏi của khách hàng không nằm trong cơ sở dữ liệu, Chatbot AI sẽ trả lời “Xin lỗi, tôi đang gặp sự cố. Vui lòng thử lại sau!”.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

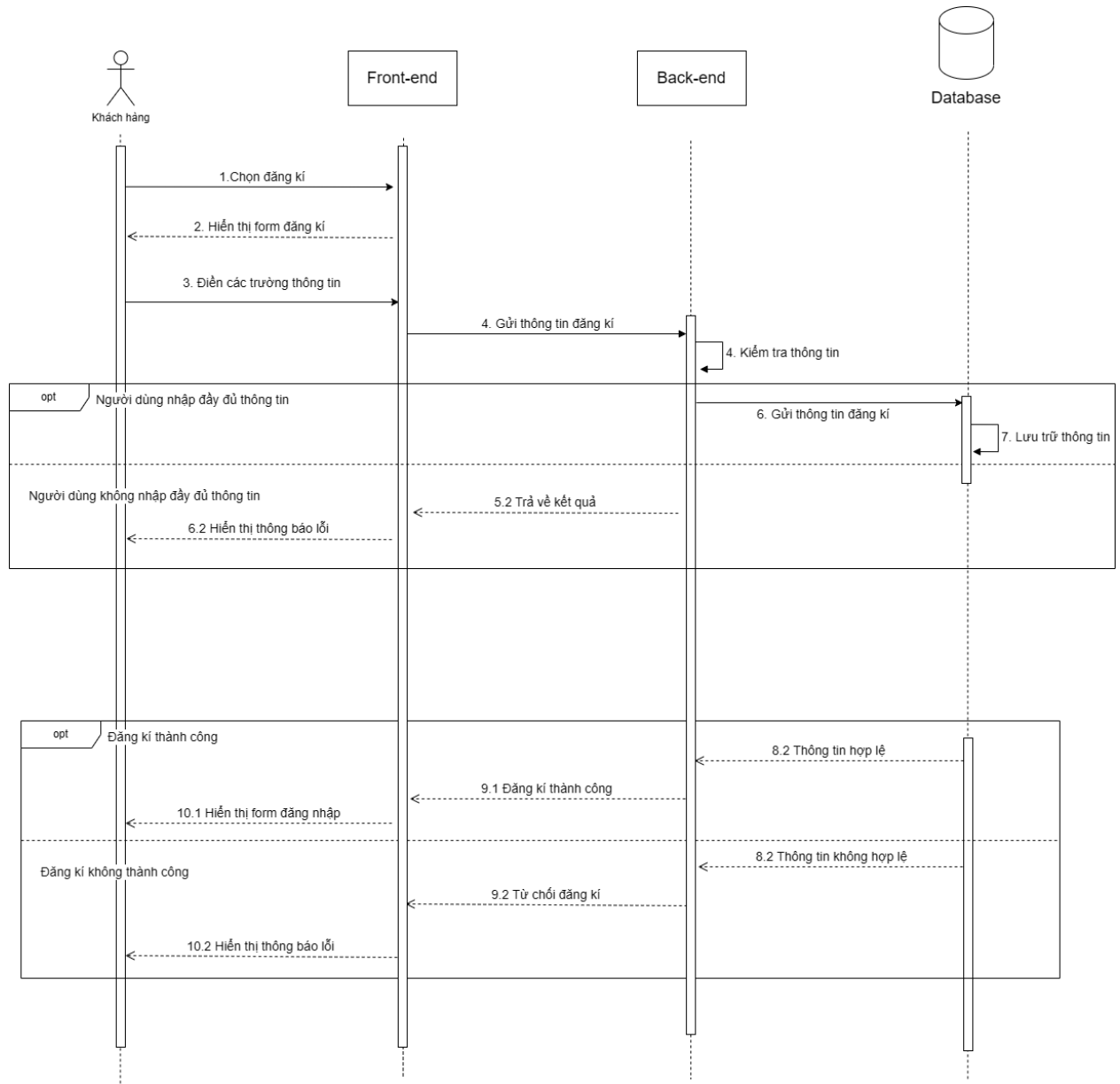
3.1. Biểu đồ tuần tự

3.1.1. Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập



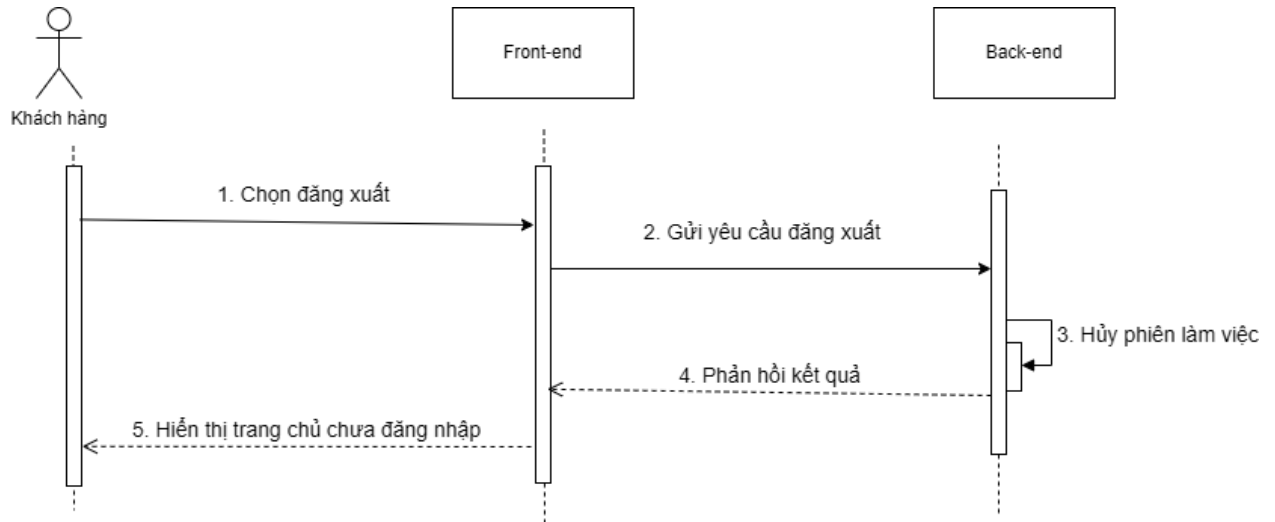
Hình 3.1. Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập

3.1.2. Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng ký



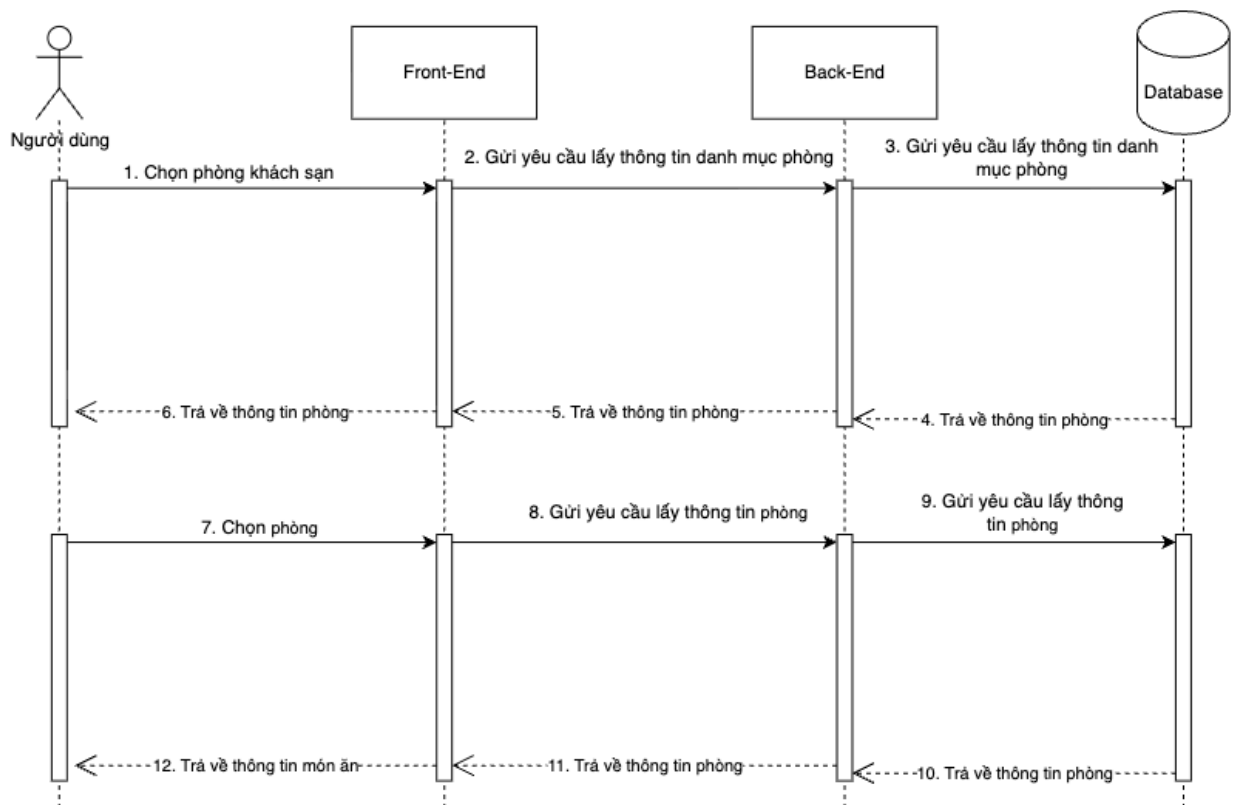
Hình 3.2. Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng ký

3.1.3. Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng xuất



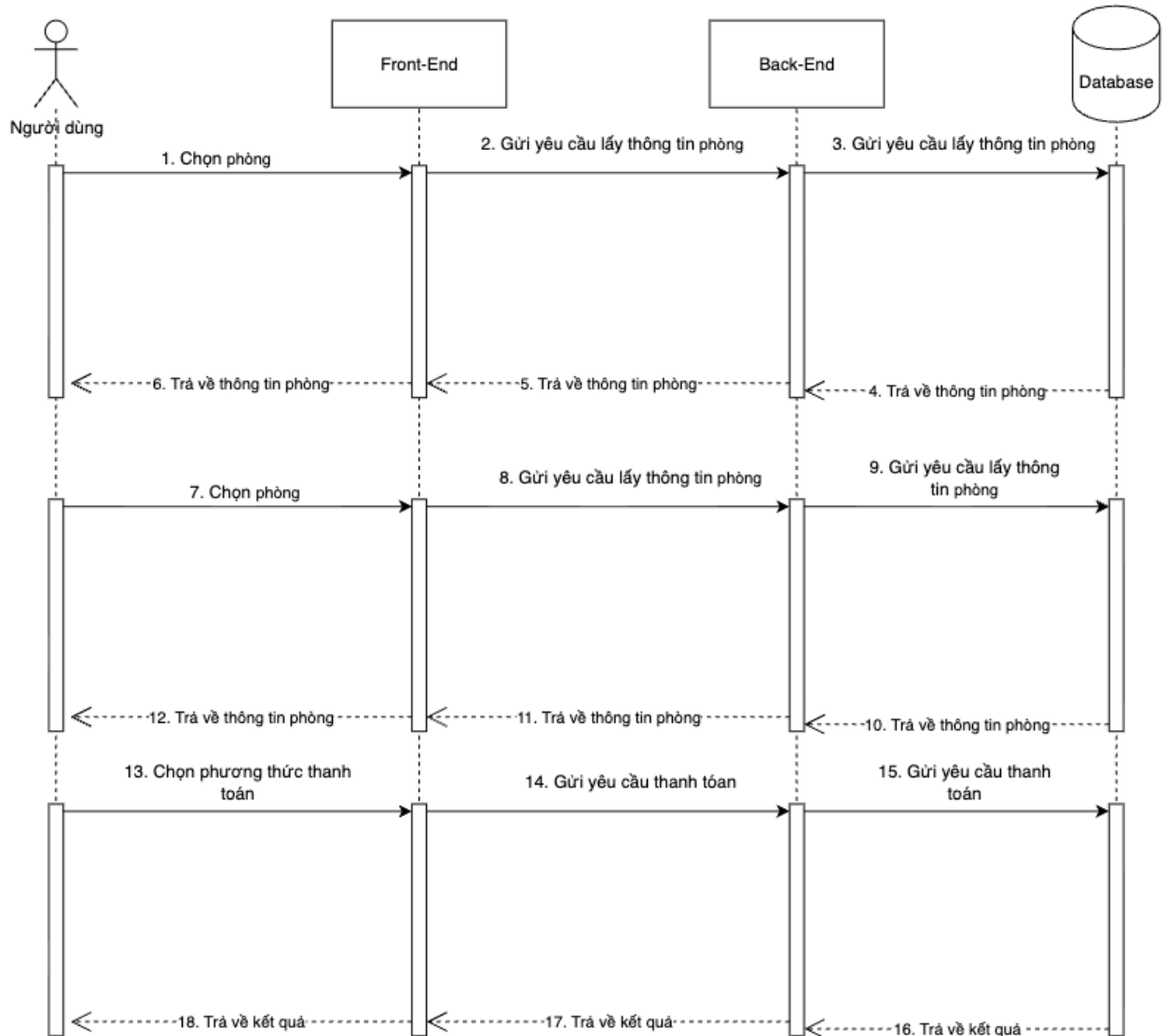
Hình 3.3. Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng xuất

3.1.4. Biểu đồ tuần tự chức năng Chi tiết phòng



Hình 3.4. Biểu đồ tuần tự chức năng Chi tiết phòng

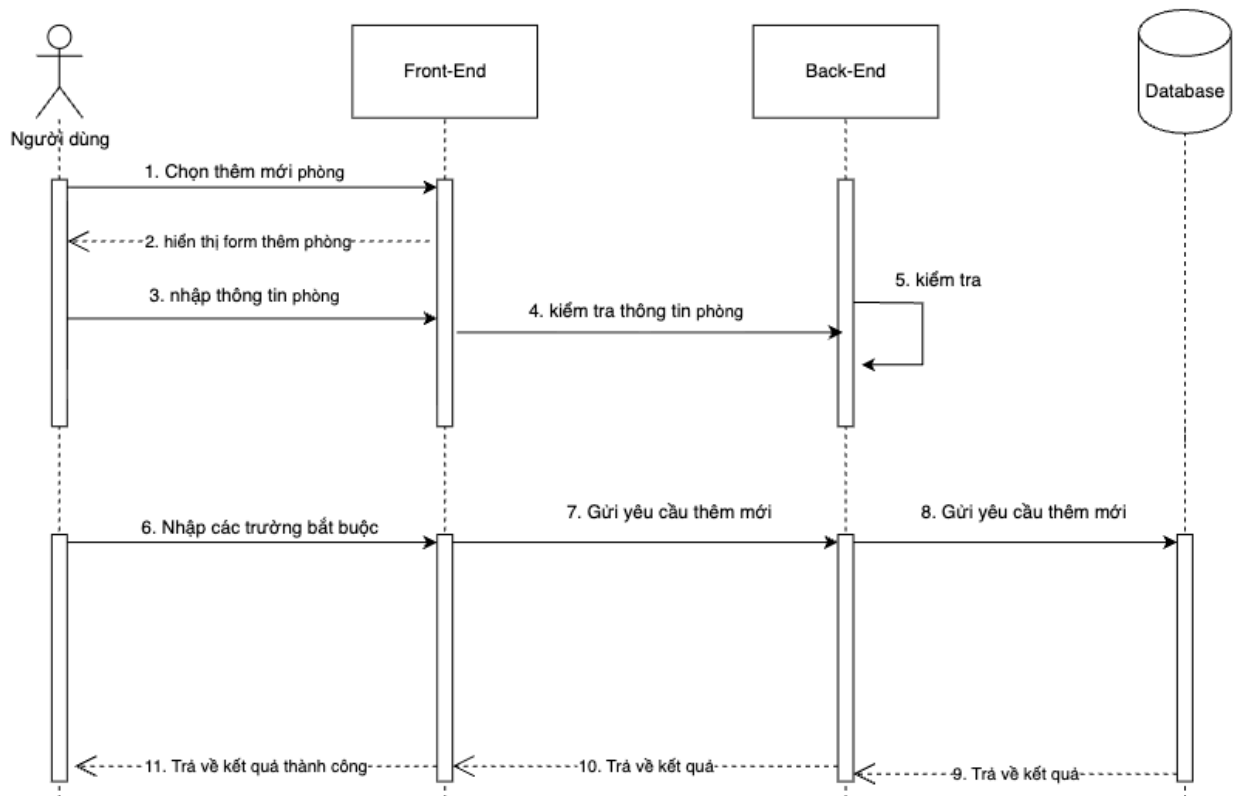
3.1.5. Biểu đồ tuần tự chức năng Đặt phòng



Hình 3.5. Biểu đồ chức năng Đặt phòng

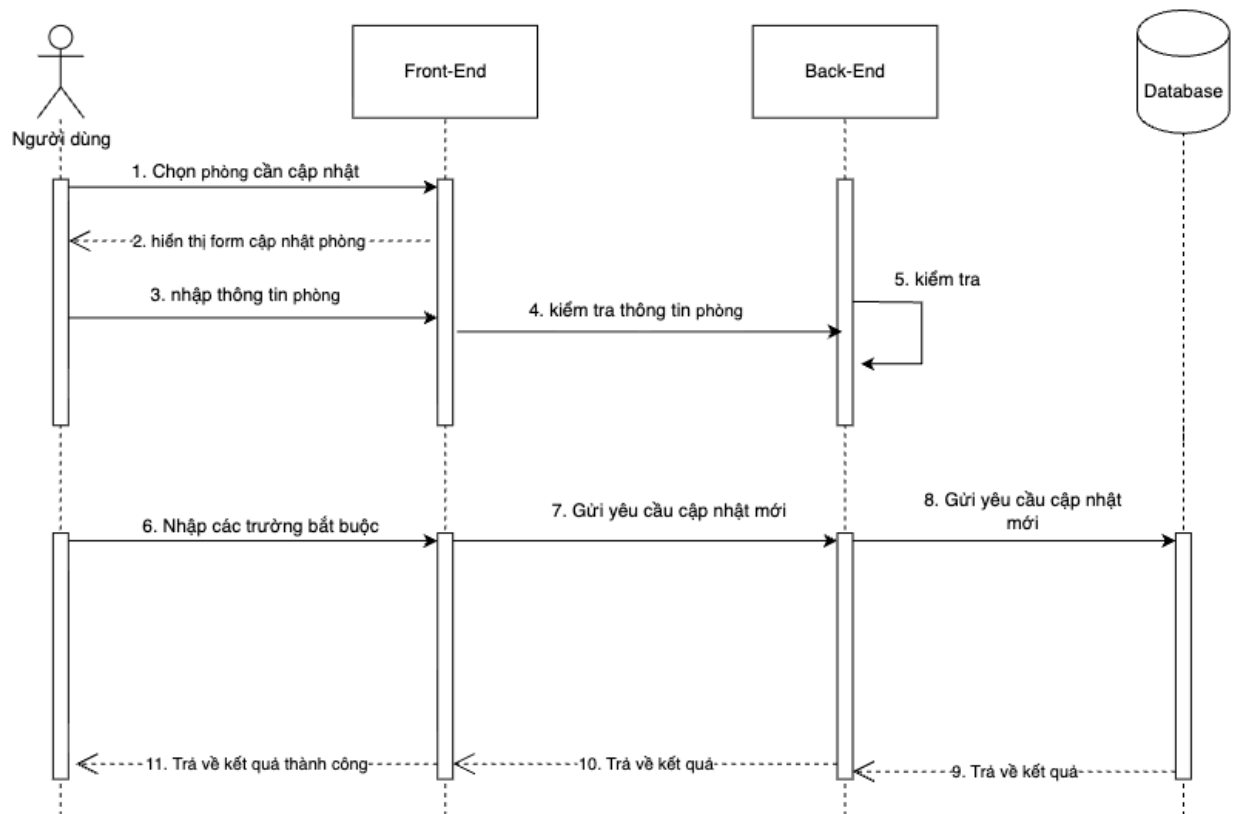
3.1.6. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý phòng

Chức năng thêm mới phòng



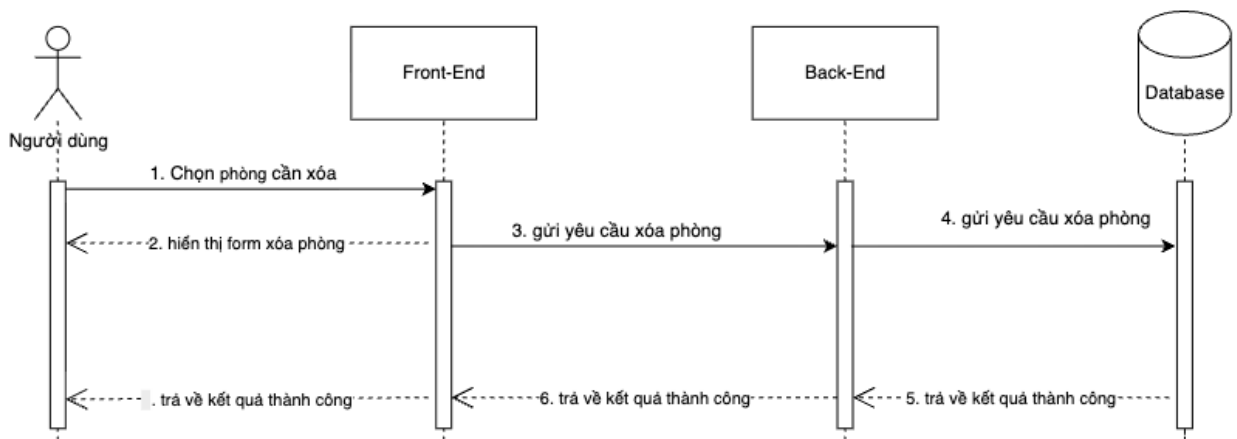
Hình 3.6. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm mới phòng

Chức năng chỉnh sửa phòng



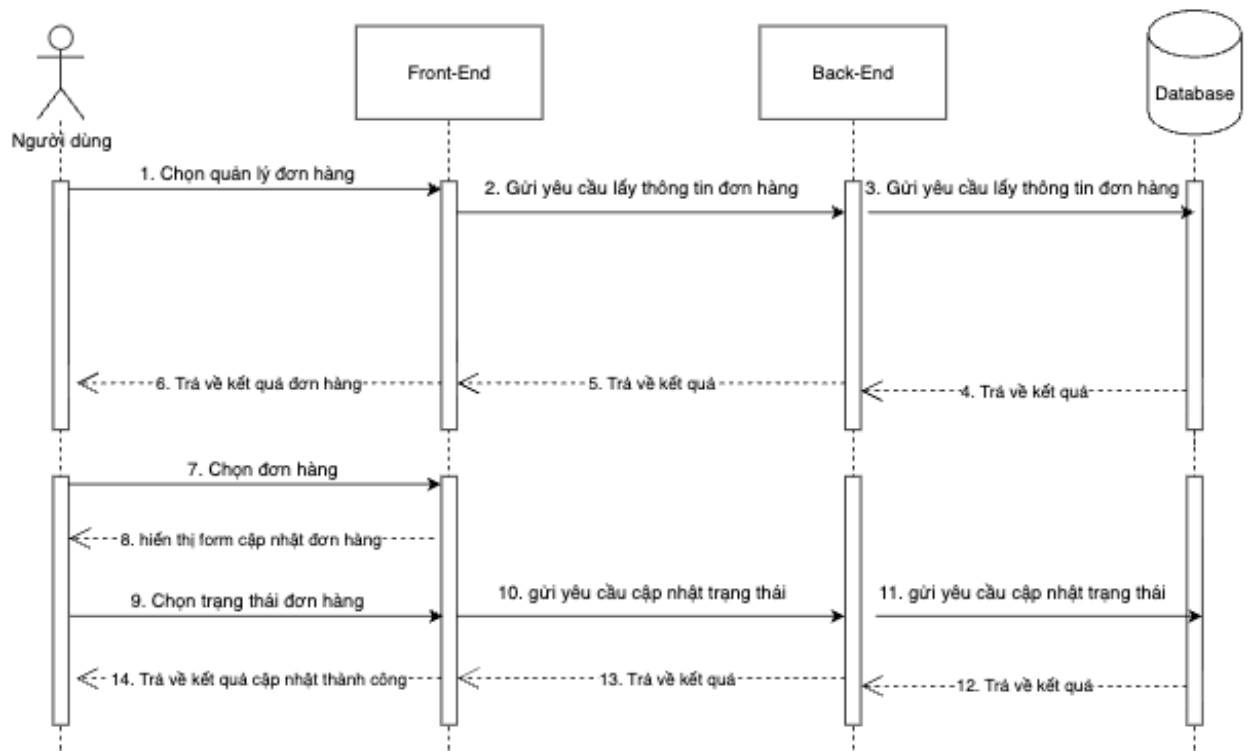
Hình 3.7. Biểu đồ tuần tự chức năng chỉnh sửa phòng

Chức năng Xóa phòng



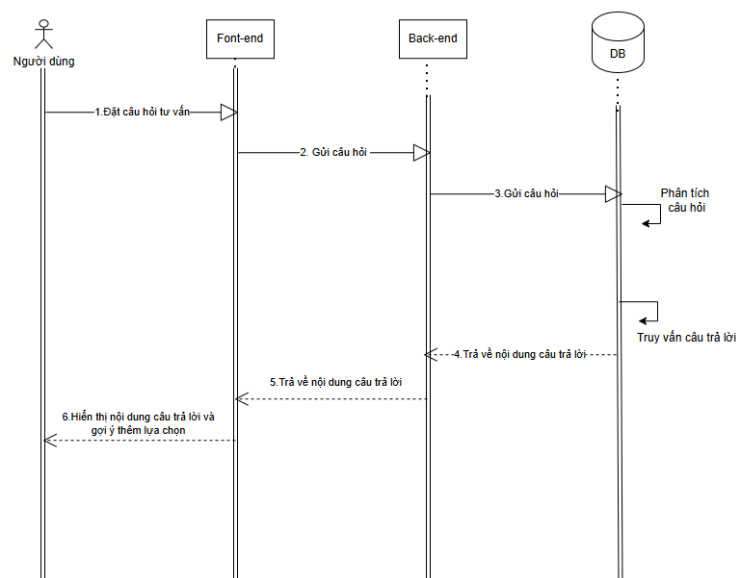
Hình 3.8. Biểu đồ tuần tự chức năng xóa phòng

3.1.7. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý đơn hàng



Hình 3.9. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý đơn hàng

3.1.8. Biểu đồ tuần tự chức năng ChatbotAI



Hình 3.10 : Biểu đồ chức năng ChatbotAI

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.1. Danh sách các bảng

STT	Tên bảng	Mô tả
1	Users	Lưu thông tin và tài khoản của người dùng.
2	Blog	Lưu thông tin bài viết
3	Cart	Lưu thông tin giỏ hàng người dùng
4	MessageChatbot	Lưu trữ thông tin nhắn tin với AI
5	Contact	Lưu trữ liên hệ người dùng
6	Coupon	Lưu trữ mã giảm giá đơn hàng
7	Room	Lưu trữ thông tin phòng
8	RoomWatch	Lưu trữ thông tin phòng người đã xem
9	Otp	Lưu trữ mã OTP
10	Payment	Lưu trữ thông tin đã thanh toán của khách hàng
11	previewRoom	Lưu trữ đánh giá người dùng

Bảng 3.1. Danh sách các bảng dữ liệu

3.2.2. Chi tiết các bảng

Bảng Users

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Id	objectid	Mã người dùng
2	isAdmin	String	Quyền người dùng
3	fullName	String	Tên người dùng
4	phone	String	Số điện thoại
5	address	String	Địa chỉ người nhận
6	password	String	Mật khẩu tài khoản

7	email	String	Email.
8	typeLogin	String	Loại tài khoản người dùng (Email, Google)

Bảng 3.2. Bảng *User*

Bảng blog

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Title	String	Tiêu đề bài viết
2	Content	String	Nội dung bài viết
3	Image	String	Ảnh bài viết

Bảng 3.3. Bảng *Products*

Bảng cart

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	userId	ObecjtID	ID của người dùng
2	numberOfAdults	Number	Số lượng người lớn
3	Room	Array	Thông tin phòng trong giỏ hàng
4	Email	String	Thông tin liên hệ người dùng
5	Phone	Number	Thông tin liên hệ người dùng
6	FullName	String	Thông tin liên hệ người dùng
7	TotalPrice	Number	Tổng giá tiền đơn hàng
8	Notes	String	Ghi chú đơn hàng

9	checkInDate	Date	Thời gian nhận phòng
10	checkOutDate	Date	Thời gian trả phòng
11	numberOfChildren	Number	Số lượng trẻ em
12	Price	Number	Giá phòng
13	RoomID	String	ID của phòng

Bảng 3.4. Bảng cart

Bảng contact

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	userID	objectid	ID người dùng
2	fullName	String	Thông tin liên hệ người dùng
3	Email	String	Thông tin liên hệ người dùng
4	Title	String	Tiêu đề liên hệ
5	Content	String	Nội dung liên hệ người dùng
6	Status	String	Trạng thái liên hệ

Bảng 3.5. Bảng contact

Bảng coupon

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	NameCoupon	String	Tên mã giảm giá
2	Discount	Number	Phần trăm giảm giá
3	Quantity	Number	Số lượng mã giảm giá

4	startDate	Date	Ngày bắt đầu
5	EndDate	Date	Ngày kết thúc

Bảng 3.6. Bảng coupon

Bảng room

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	RoomName	String	Tên phòng
2	RoomNumber	Number	Số phòng
3	RoomType	String	Loại phòng
4	PricePerNight	Number	Giá tiền của phòng
5	MaxAdults	Number	Số lượng người lớn
6	MaxChildren	Number	Số lượng trẻ em
7	Amenities	String	Tiện nghi của phòng
8	Images	string	ảnh của phòng
9	Description	String	Mô tả phòng
10	Discount	Number	Phần trăm giảm giá phòng
11	Floor	Number	Số tầng của phòng

Bảng 3.7. Bảng room

Bảng previewRoom

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	userID	String	ID người dùng

2	Content	String	Nội dung đánh giá
3	Rating	Number	Số sao đánh giá

Bảng 3.8. Bảng feedback

Bảng otp

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Email	String	Thông tin liên hệ người dùng
2	Otp	Number	Mã bí mật OTP
3	expireAt	Date	Thời gian hết hiệu lực

Bảng 3.9. Bảng otp

Bảng cart

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	userId	ObecjtID	ID của người dùng
2	numberOfAdults	Number	Số lượng người lớn
3	Room	Array	Thông tin phòng trong giỏ hàng
4	Email	String	Thông tin liên hệ người dùng
5	Phone	Number	Thông tin liên hệ người dùng
6	FullName	String	Thông tin liên hệ người dùng
7	TotalPrice	Number	Tổng giá tiền đơn hàng
8	Notes	String	Ghi chú đơn hàng

9	checkInDate	Date	Thời gian nhận phòng
10	checkOutDate	Date	Thời gian trả phòng
11	numberOfChildren	Number	Số lượng trẻ em
12	Price	Number	Giá phòng
13	RoomID	String	ID của phòng
14	Status	String	Trạng thái đơn hàng
15	PaymentMethod	String	Kiểu thanh toán

Bảng 3.10. Bảng *payment*

Bảng messageChatbot

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	userId	String	ID của người dùng
2	Sender	String	Người gửi
3	Content	String	Nội dung tin nhắn

Bảng 3.11. Bảng *messageChatbot*

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Yêu cầu về cài đặt

Yêu cầu phần mềm:

- Hệ điều hành: Hệ điều hành chạy window 10 trở lên.

Visual Studio Code (VSCode) là một trình soạn thảo mã nguồn đa nền tảng, được phát triển bởi Microsoft. Nhờ vào hệ sinh thái tiện ích mở rộng (extensions) phong phú, VSCode có thể hoạt động như một IDE nhẹ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như JavaScript, Python, C++, Java, PHP, Go và nhiều ngôn ngữ khác.

VSCode cung cấp các tính năng nổi bật như:

- Tự động hoàn thiện mã (IntelliSense)
- Gỡ lỗi trực tiếp trong trình soạn thảo (debugging)
- Tích hợp Git để quản lý mã nguồn
- Terminal tích hợp
- Hỗ trợ lập trình từ xa (Remote Development)
- Hàng nghìn tiện ích mở rộng để hỗ trợ framework, ngôn ngữ và công cụ phát triển

Với giao diện thân thiện, tốc độ xử lý nhanh và khả năng tùy biến cao, VSCode trở thành công cụ phổ biến trong cộng đồng lập trình viên, đặc biệt là với các dự án web, app và microservice.

4.1.1. Yêu cầu phần cứng

- Màn hình: Để hiển thị giao diện làm việc
- Chuột và bàn phím: Để thao tác lập trình (đối với máy bàn)
- Máy tính gồm: bộ xử lý (CPU), RAM tối thiểu 4GB (khuyến nghị 8GB trở lên), ổ cứng SSD hoặc HDD, mainboard, v.v.

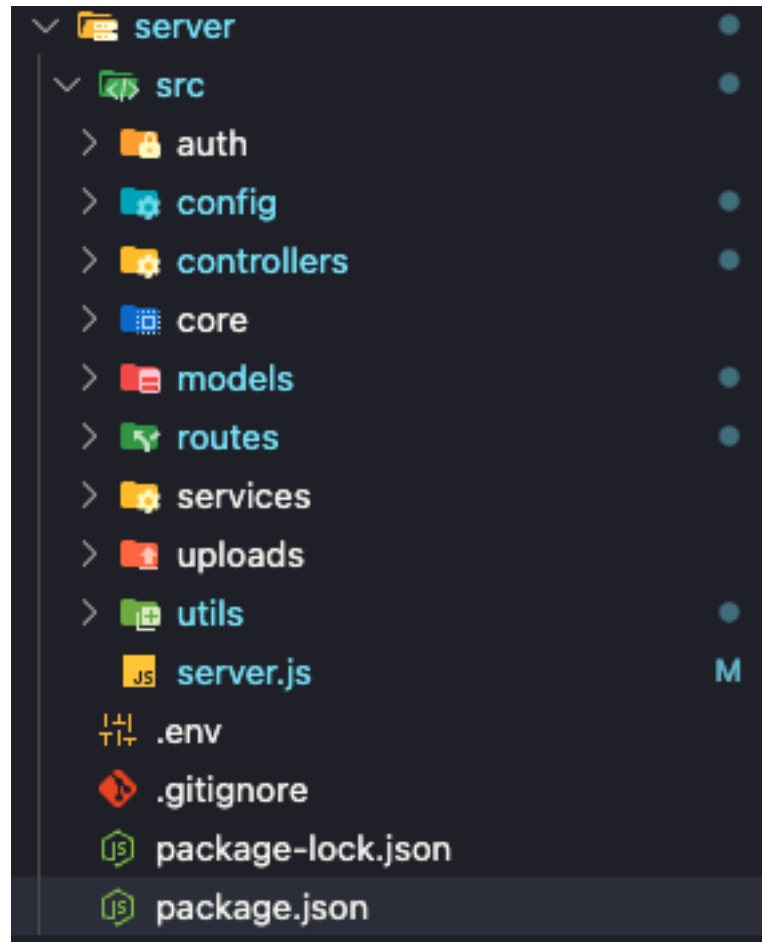
4.1.2. Yêu cầu mạng Internet

Thiết bị cần kết nối mạng để:

- Tải và cập nhật tiện ích mở rộng (extensions)
- Cập nhật phần mềm và tính năng mới
- Đồng bộ hóa cài đặt nếu dùng tài khoản Microsoft
- Làm việc với các dịch vụ như GitHub, Live Share, Remote SSH, v.v.

4.2. Kết quả cài đặt môi trường

4.2.1. Bussiness Logic Layer (Express)



Hình 4.1. Cài đặt Bussiness Logic Layer (Express)

Config: mục này chứa các config cho dự án như là kết nối với MongoDB

Controller: mục này chứa các controller kết hợp với các service để thực hiện yêu cầu từ Người dùng và trả về response.

Core: mục này có ý nghĩa là định nghĩa các status code khi trả về cho người dùng

Auth: xử lý các yêu cầu người dùng, nhằm kiểm tra quyền của người dùng

Model : Mục này chứa các Model định nghĩa các trường để tạo và lưu trữ dữ liệu của người dùng trong Database

Routes: Định nghĩa các tuyến đường giữa Front-End và Back-end nhằm truyền tải dữ liệu

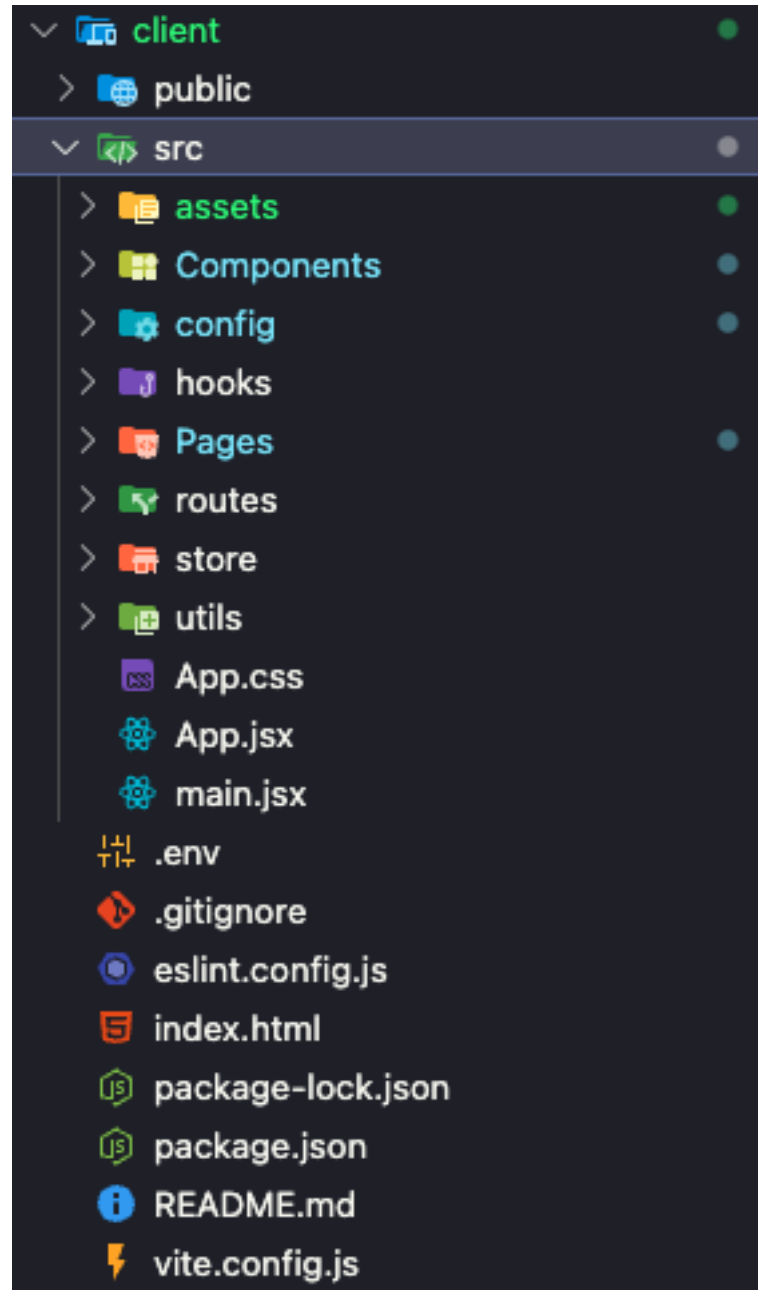
Services : Định nghĩa các logic nghiệp vụ được sử dụng ở nhiều nơi và có thể tái sử dụng lại tránh lặp lại logic quá nhiều

Uploads : chứa các file ảnh của phòng

Utils : nhằm viết các chức năng mở rộng như gửi Email quên mật khẩu và chatbot..

.env : lưu trữ các khoá bí mật cho Server

4.2.2. *Presentation Layer (ReactJS)*



Hình 4.2. Cài đặt Presentation Layer (ReactJS)

Assets : lưu trữ các ảnh tĩnh cho website UI/UX

Components : Định nghĩa các Components được tái sử dụng lại giữa các trang như Header, CardBody

Config : là nơi để lưu trữ các router kết nối đến với Server Express

Hook : là một hàm JavaScript bắt đầu bằng use, cho phép tái sử dụng Logic có liên quan đến state hoặc side effects giữa nhiều các component, được kết hợp giữa các hooks sẵn có của ReactJS

4.2.3. Yêu cầu cài đặt và triển khai hệ thống Chatbot sử dụng Groq

Trong đồ án này, em đã lựa chọn sử dụng nền tảng Groq để xây dựng chatbot nhờ tốc độ xử lý nhanh và chi phí hợp lý so với một số dịch vụ AI khác. Để hệ thống hoạt động được, em cần chuẩn bị các phần mềm, thư viện và dịch vụ cần thiết một cách cẩn thận, đảm bảo tính ổn định, bảo mật và dễ bảo trì trong quá trình phát triển cũng như khi bảo vệ đồ án.

Chuẩn bị tài khoản và API Key của Groq

Vì chatbot sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn của Groq để xử lý câu hỏi người dùng, nên bước đầu tiên là tạo tài khoản và lấy API Key. Em đã thực hiện theo các bước sau:

- Truy cập trang console chính thức: <https://console.groq.com>
- Đăng ký tài khoản bằng email cá nhân (hoặc đăng nhập nếu đã có).
- Vào mục “API Keys” trong dashboard.
- Nhấn nút “Create API Key”, đặt tên key để nhớ (ví dụ: “Chatbot_DA_Tot_Nghiep_2025”).
- Sao chép API Key ngay lập tức vì hệ thống chỉ hiển thị một lần. Em đã lưu key này vào nơi an toàn và không để lộ trong mã nguồn công khai.

API Key này sẽ được dùng để xác thực mọi request gửi đến Groq.

Môi trường phát triển

Em xây dựng hệ thống theo kiến trúc client-server với các công nghệ sau:

- Node.js (phiên bản 20.x) – làm môi trường chạy backend.
- Express.js – framework chính để xây dựng REST API.
- React (với Vite) – phát triển giao diện chatbot phía người dùng.
- MongoDB – lưu trữ lịch sử chat, thông tin người dùng (nếu cần mở rộng sau này).

Các phần mềm em đã cài đặt trên máy cá nhân:

- Node.js phiên bản 20.11.1 (cài từ trang chính thức nodejs.org).
- npm 10.x (đi kèm với Node.js).

- MongoDB Community Server (cài local) hoặc dùng MongoDB Atlas miễn phí.
- Visual Studio Code làm IDE chính (cài thêm extension Prettier, ESLint, JavaScript Booster).

Quy trình hoạt động tổng thể của chatbot

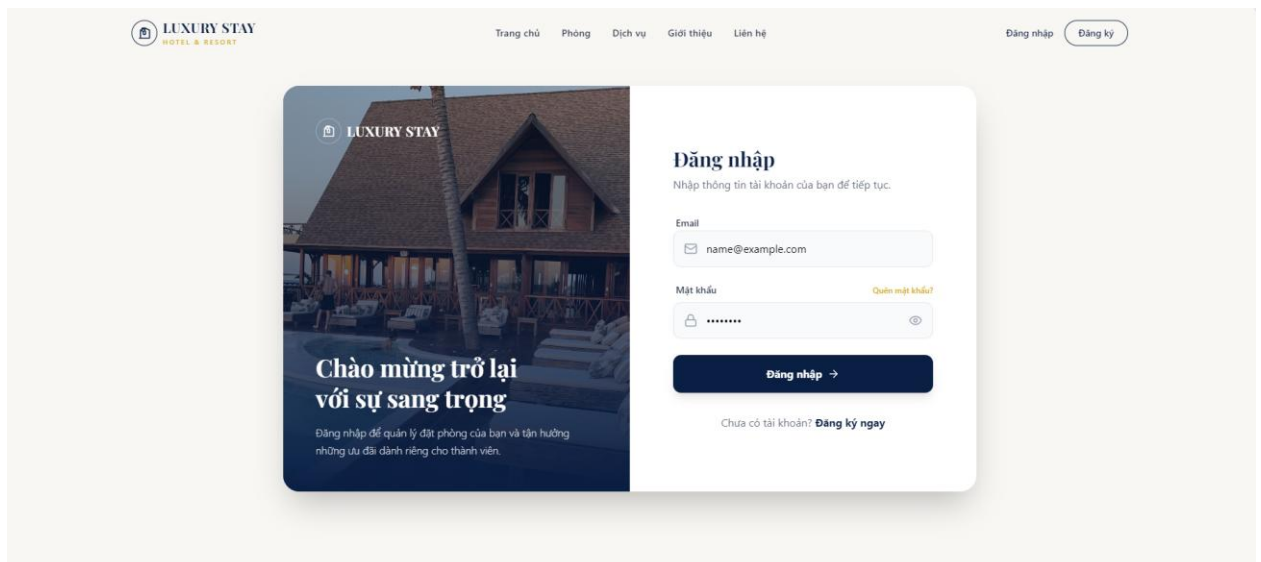
Sau khi hoàn tất phần backend kết nối Groq, luồng xử lý một tin nhắn của người dùng diễn ra như sau:

1. Người dùng gõ câu hỏi trên ô chat (giao diện React).
2. Frontend gửi dữ liệu qua fetch hoặc axios đến endpoint /api/chat (POST) trên server Express.
3. Server nhận body request (chứa tin nhắn người dùng và có thể cả lịch sử chat).
4. Server sử dụng `groq.chat.completions.create()` để gửi yêu cầu đến mô hình (em đang dùng llama-3.1-70b-versatile hoặc mixtral-8x7b-32768 tùy tình huống).
5. Groq trả về phản hồi (có thể stream nếu bật chế độ streaming).
6. Server gửi kết quả về frontend.
7. Frontend hiển thị câu trả lời theo thời gian thực (hiệu ứng gõ chữ nếu dùng streaming).

4.3. Kết quả thực nghiệm

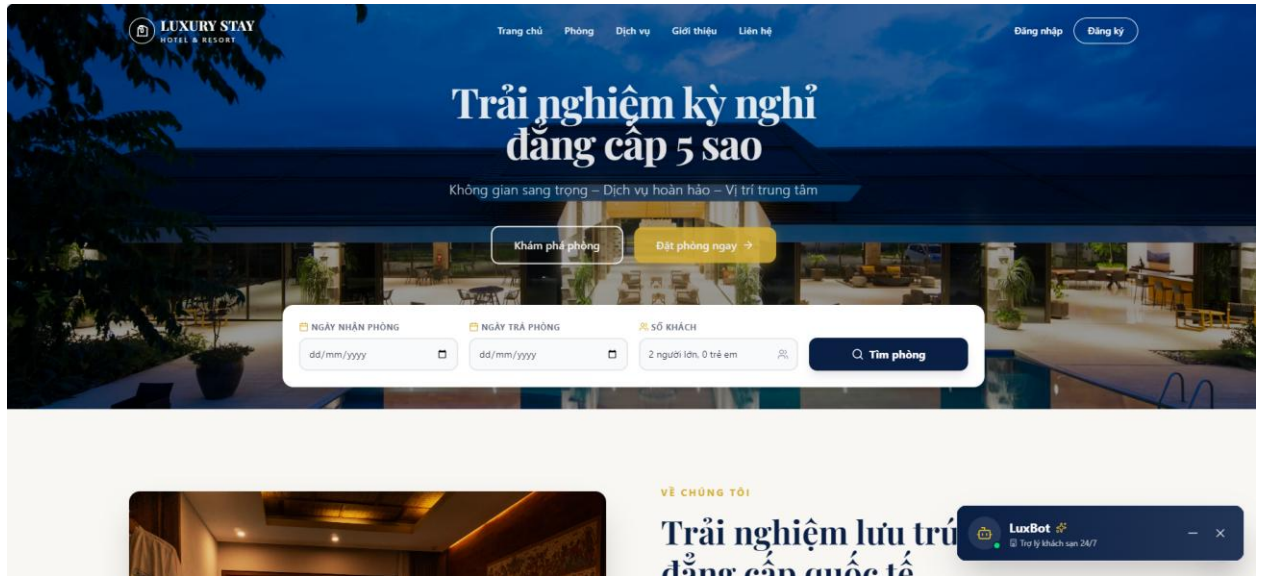
4.3.1. *Giao diện đăng nhập hệ thống*

Khi người dùng đăng nhập hệ thống yêu cầu người dùng nhập email và mật khẩu.



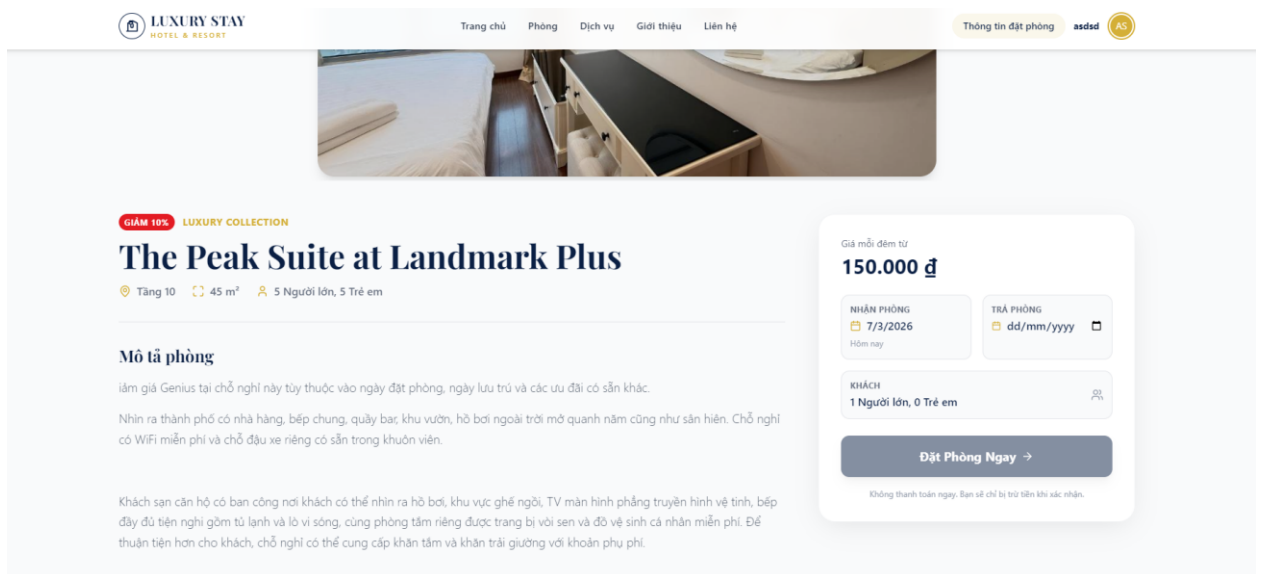
Hình 4.3. Giao diện chức năng đăng nhập

4.3.2. Giao diện trang chủ hệ thống



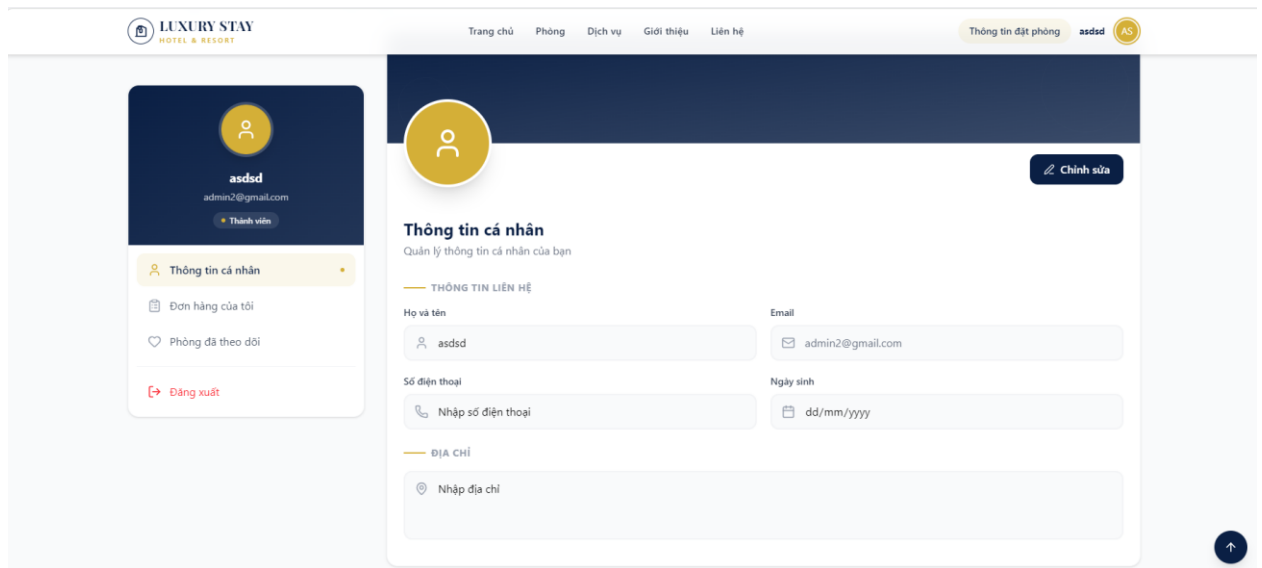
Hình 4.4. Giao diện trang chủ màn hình khi đã đăng nhập

4.3.3. Giao diện chi tiết phòng



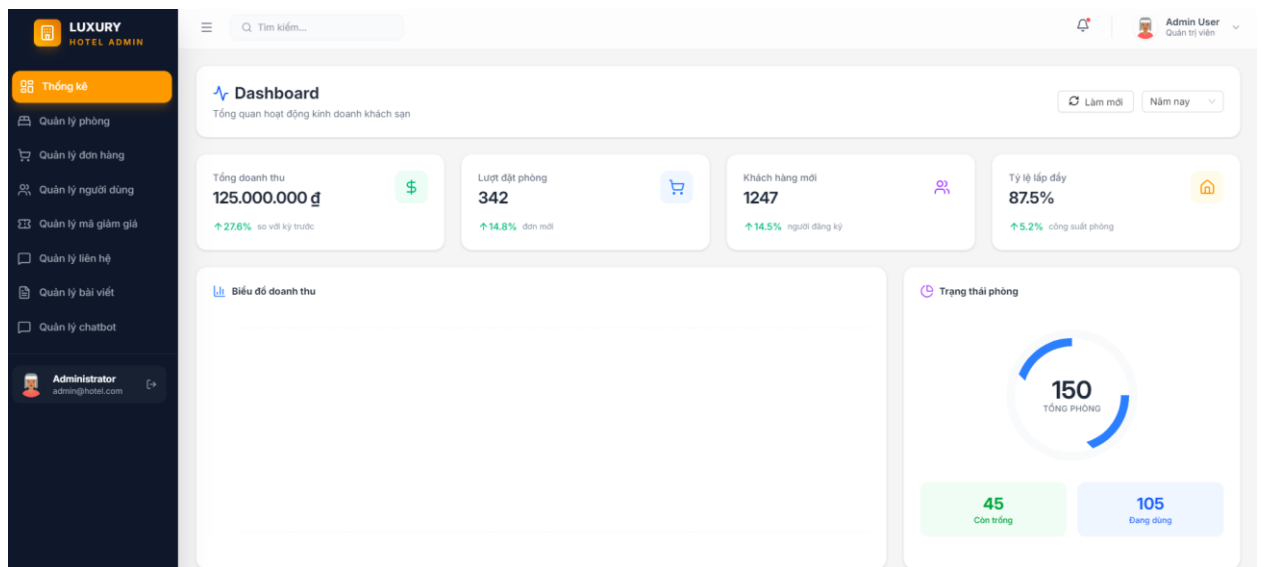
Hình 4.5. Giao diện chi tiết phòng

4.3.4. Giao diện cập nhật tài khoản



Hình 4.6. Giao diện cập nhật tài khoản

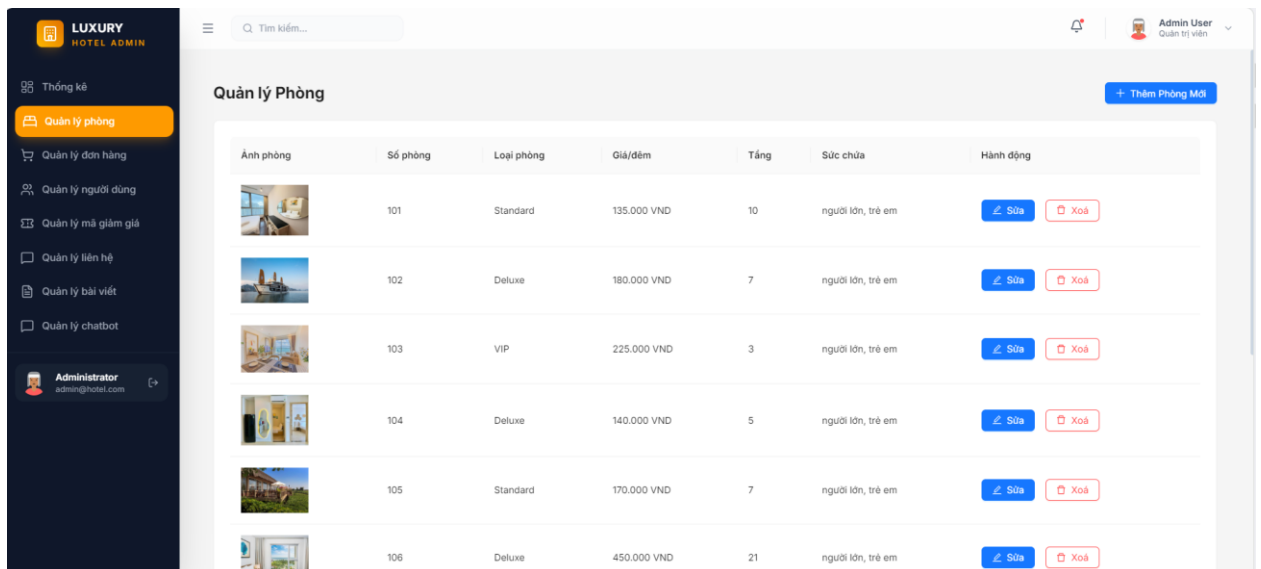
4.3.5. Giao diện thống kê



Hình 4.7. Giao diện thống kê

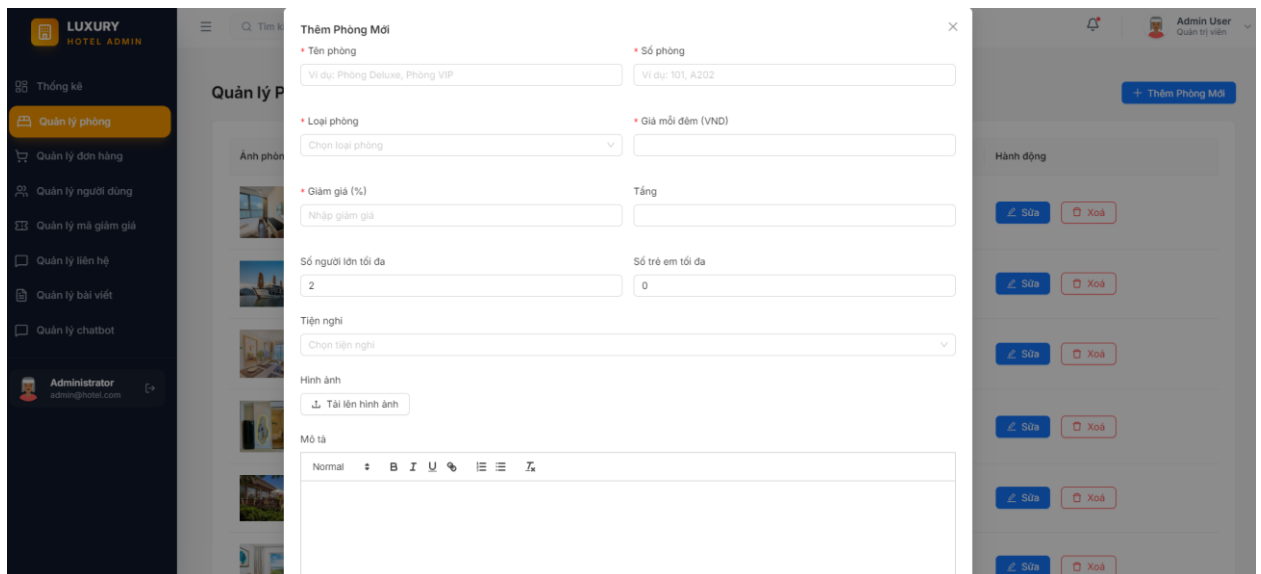
4.3.6. Giao diện quản lý phòng

Giao diện quản lý phòng:



Hình 4.8. Giao diện quản lý phòng

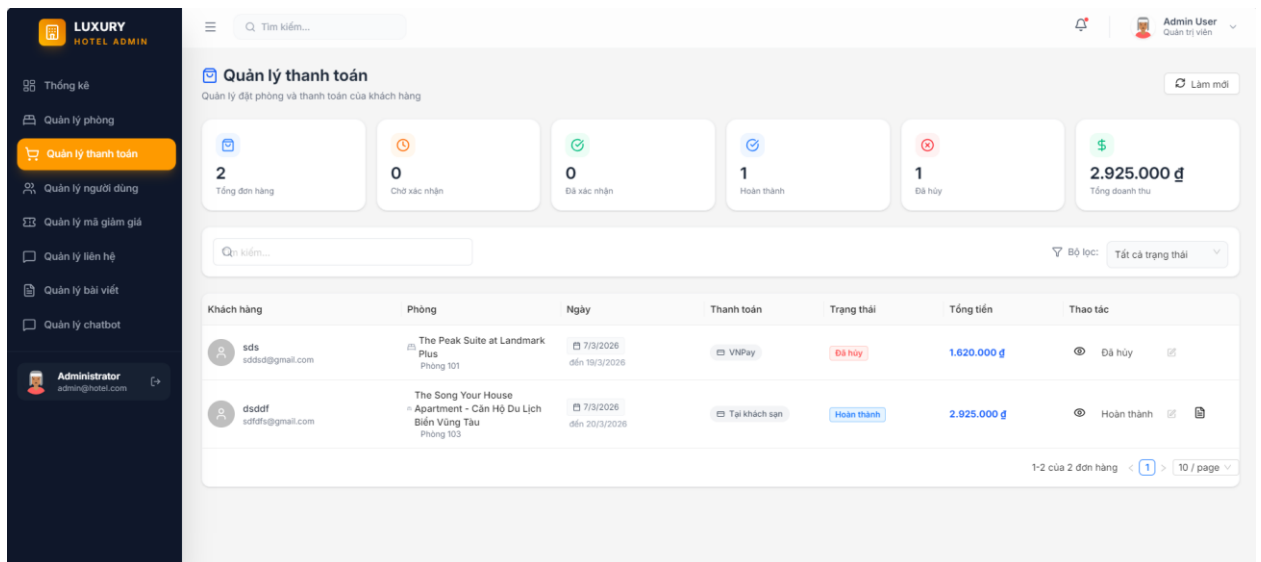
Giao diện thêm mới phòng:



Hình 4.9. Giao diện thêm mới phòng

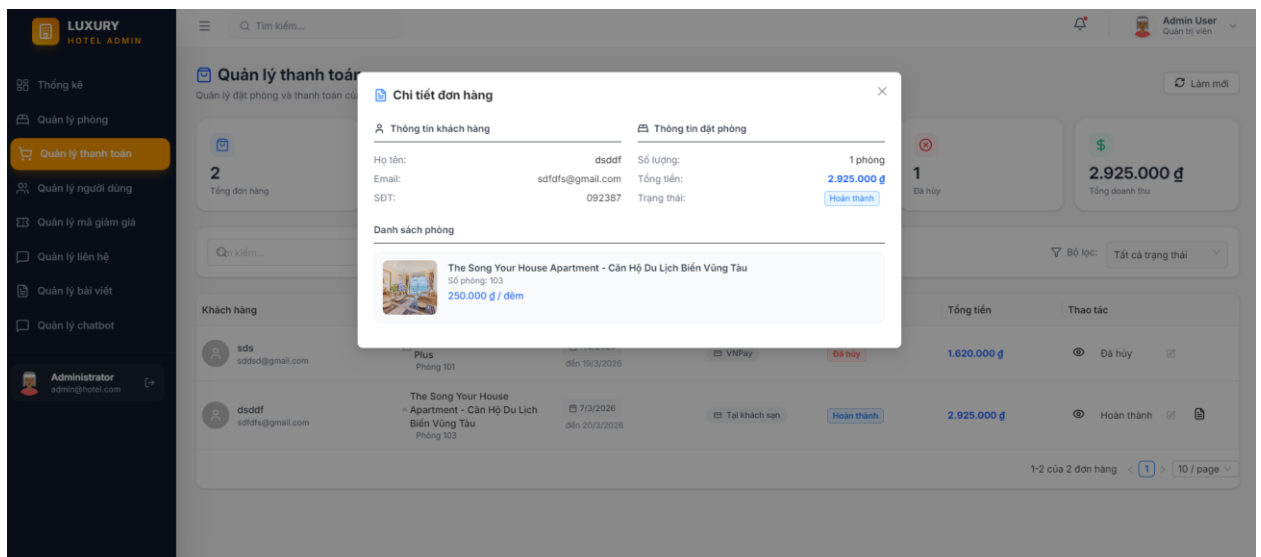
4.3.7. Giao diện quản lý đơn hàng

Giao diện quản lý danh sách đơn hàng:



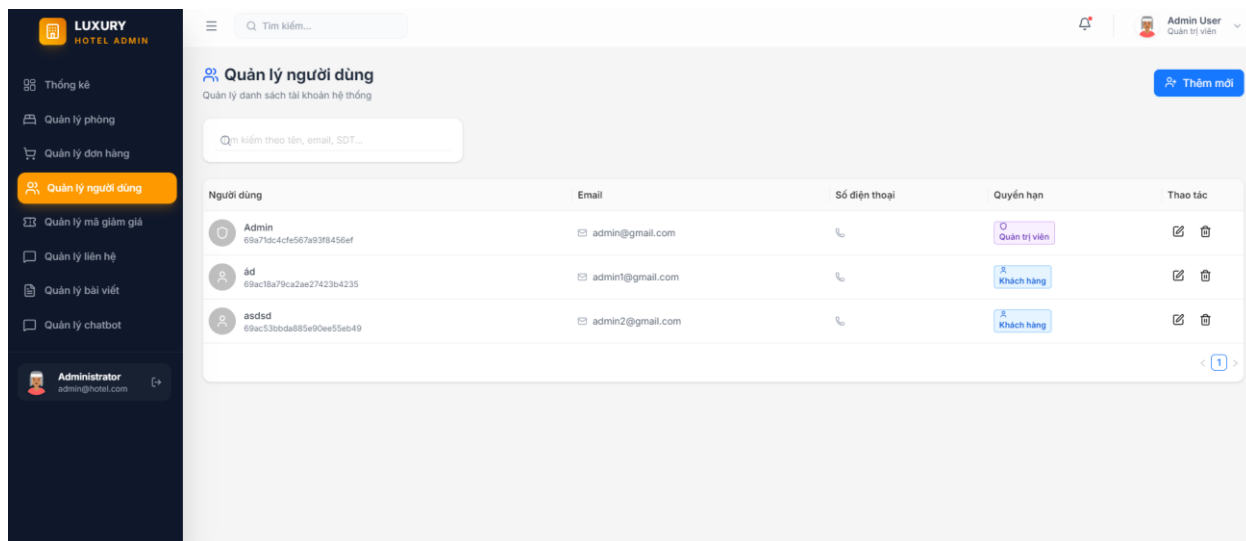
Hình 4.10. Giao diện quản lý danh sách đơn hàng

Giao diện chi tiết đơn hàng:



Hình 4.11. Giao diện cập nhật đơn hàng

4.3.8. Giao diện quản lý người dùng



Hình 4.12. Giao diện quản lý người dùng

KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

Trong quá trình triển khai và phát triển hệ thống web thương mại điện tử, em đã đạt được những kết quả quan trọng, bao gồm:

- Hoàn thiện tài liệu phân tích và đặc tả các yêu cầu hệ thống một cách chi tiết.
- Thiết kế và xây dựng thành công cơ sở dữ liệu cho hệ thống, đảm bảo lưu trữ và quản lý dữ liệu hiệu quả.
- Tạo dựng bộ cục giao diện cho cả trang bán vé xem phòng và trang quản trị, đáp ứng các yêu cầu cơ bản về chức năng.
- Tích hợp chatbot để hỗ trợ người dùng trả lời một số câu hỏi phổ biến.
- Xây dựng các tính năng tìm kiếm, lọc phòng, hỗ trợ người dùng tìm kiếm dễ dàng.
- Hoàn thành luồng đặt hàng từ bước đặt hàng, xác nhận đến theo dõi đơn hàng.
- Triển khai chức năng giỏ hàng, giúp khách hàng quản lý phòng chọn mua.
- Tích hợp thanh toán trực tuyến qua cổng VNPay, hỗ trợ thanh toán nhanh chóng và tiện lợi.
- Phát triển các chức năng quản trị như quản lý tài khoản, phòng, danh mục, đơn hàng và mã giảm giá.
- Kiểm thử các chức năng cơ bản của hệ thống.

Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Phòng chưa có tính chuyên nghiệp cao, cần tiếp tục nâng cao để đáp ứng tiêu chuẩn thị trường.
- Giao diện chưa thực sự thẩm mỹ, cần cải tiến để tạo ấn tượng tốt hơn với người dùng.

5

- Một số lỗi có thể vẫn xuất hiện trong quá trình sử dụng, cần kiểm thử và tối ưu hóa thêm để nâng cao độ ổn định của hệ thống.

Hướng phát triển

Dựa trên kết quả đạt được và các hạn chế, hệ thống có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, bao gồm:

5

- Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động (Android, iOS) để người dùng dễ dàng sử dụng trên thiết bị di động, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

7

- Tích hợp thêm nhiều phương thức thanh toán khác để tăng sự linh hoạt và tiện lợi cho khách hàng.

- Cải thiện công cụ gợi ý phòng, giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy phòng phù hợp với nhu cầu.

21

- Thêm tính năng trò chuyện trực tiếp (live chat) để hỗ trợ khách hàng tốt hơn.
- Bổ sung chức năng đa ngôn ngữ, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng từ nhiều quốc gia.

9

Với nền tảng cơ bản đã xây dựng, em tin rằng dự án này có thể được tiếp tục phát triển để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và khách hàng, góp phần vào sự phát triển của lĩnh vực thương mại điện tử.